
Periodontia Aulas

Periodontia Pré-Clínica e Integrada

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Anatomia e Histologia do Periodonto	3
02 Anatomia e Histologia do Periodonto (parte 2)	8
03 Anatomia e Histologia do Periodonto (parte 3)	12
04 Biofilmes e Cálculos Orais	15
05 Biofilmes e Cálculos Orais (parte 2)	18
06 Mapa Mental – Biofilme e Cálculos Orais	23
07 Patogênese das Doenças / Desordens Periodontais	24
08 Classificação das Doenças Periodontais	28
09 Classificação das Doenças Periodontais (parte 2)	31
10 Exame Clínico e Diagnóstico	33
11 Exame Clínico e Diagnóstico (parte 2)	37
12 Periodontia – Odontologia Integrada 1	40
13 Periodontia – Odontologia Integrada 1 (parte 2)	44
14 Periodontia – Odontologia Integrada 1 (parte 3)	49
15 Periodontia – Odontologia Integrada 1 (parte 4)	54
16 Periodontia – Odontologia Integrada 1 (parte 5)	58
17 Periodontia – Odontologia Integrada 1 (parte 6)	63

01

PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

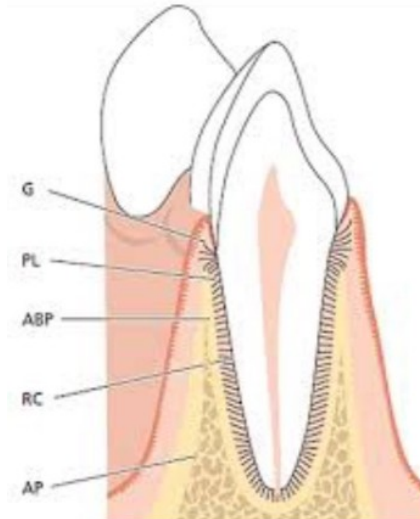
Anatomia e Histologia do Periodonto

Aula ministrada pela Profa. Dra. Bruna Di Profio, em 10 de agosto de 2022, em Universidade Cidade de São Paulo. Como material auxiliar utilizei o livro Tratado De Periodontia Clínica e Implantologia Oral.

Peri = à volta de, ao redor de. Odonto = termo para indicar relação com dente.

É a proteção e a sustentação do dente.

Sua principal FUNÇÃO é inserir o dente no tecido ósseo da maxila e da mandíbula.



G: gengiva; PL: ligamento periodontal; RC: cemento radicular; ABP: osso alveolar propriamente dito; AP: processo alveolar

Nos dividimos o PERIODONTO em:

1. Periodonto de proteção = GENGIVA. 2. Periodonto de sustentação = Ligamento Periodontal, Cimento Radicular, Osso Alveolar.

As estruturas do PERIODONTO são:

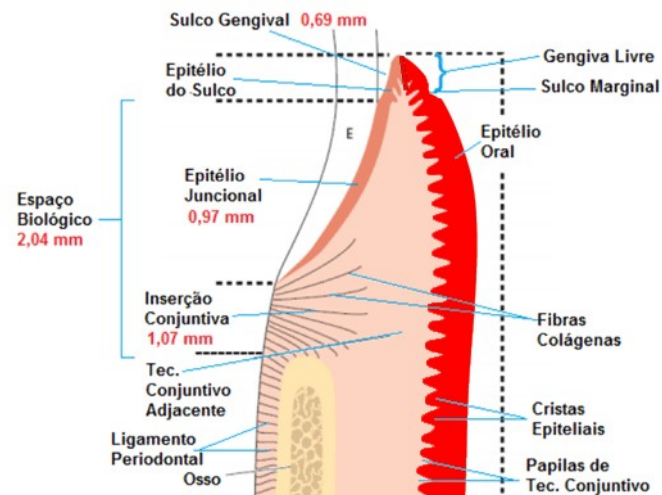
1. Mucosa Alveolar; 2. Linha Mucogengiva; 3. Gengiva Inserida; 4. Gengiva Marginal Livre; 5. Ranhura ou Sulco Maginal; 6. Gengiva Marginal;

PERIODONTO DE PROTEÇÃO

Sua FUNÇÃO é proteger o periodonto de sustação / inserção.

A mucosa da cavidade oral é contínua com a mucosa do palato mole e da faringe. A mucosa oral se divide em: *mucosa mastigatória*, *mucosa especializada* e *mucosa de revestimento / alveolar*. A) MASTIGATÓRIA

Consiste na mucosa aderida ao processo alveolar tanto da maxila, quanto da mandíbula. Formada pela gengiva e o revestimento do palato duro.



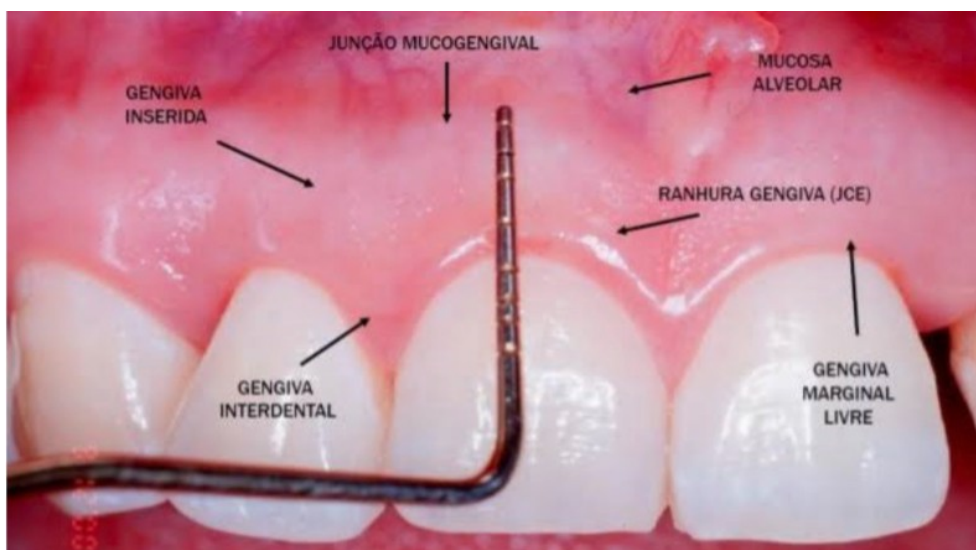
B) ESPECIALIZADA

Mucosa que recobre o dorso da língua. É considerada especializada devido à presença de papilas.

C) REVESTIMENTO / ALVEOLAR

Compreende a mucosa jugal, lábio, assoalho da boca e palato mole. É a parte mais “mole” e que não está inserida, iniciando-se a partir da junção mucogengival. É altamente vascularizada, e possui aspecto liso, pois não há fibras sendo inseridas no osso.

GENGIVA



A gengiva é a parte que cobre o processo alveolar e recobre o osso alveolar e a raiz dental. Além de ter uma barreira contra danos mecânicos e microbianos.

Consiste em uma camada epitelial e um tecido conjuntivo subjacente, chamado de lâmina própria.

A gengiva assume sua forma e textura definitivas em associação com a erupção dos dentes.

LIMITES GENGIVAIS

PONTOS-CHAVE

Ranhura Gengival (linha imaginária)

Divide a gengiva livre da gengiva inserida e coincide com a junção cimento-esmalte (JEC).

Junção mucogengival

Divide a mucosa alveolar da gengiva inserida.

Não existe linha mucogengival no palato, visto que o palato duro e o processo alveolar da maxila são revestidos pelo mesmo tipo de mucosa mastigatória.

A gengiva se divide de acordo com a localização/característica clínica. Três partes da gengiva podem ser identificadas: GENGIVA LIVRE, GENGIVA INTERDENTAL e GENGIVA INSERIDA.

ANATOMICAMENTE DIVIDA EM:

1. Marginal livre; 2. Interdental livre; 3. Inserida (não é livre).

GENGIVA MARGINAL LIVRE



É a porção terminal da gengiva, similar a um colarinho, **forma** a parede de tecido mole do sulco gengival, demarcada da gengiva inserida pelo sulco marginal ou ranhura gengival, epitélio oral (porção externa do “colarinho”) e epitélio oral do sulco (porção interna do “colarinho”/sulco gengival). Mede aproximadamente 1mm de largura

Possui cor rósea, tem a superfície opaca e consistência livre.

A gengiva marginal cobre uma parte da coroa dentária.

Está apenas apoiada no dente.

O ponto mais apical do arco côncavo da gengiva marginal é chamada de *zênite gengival*.

GENGIVA INTERDENTAL

É a porção terminal da gengiva, similar a um colarinho, preenche a região de ameia, gengiva livre, recoberta por epitélio oral, papila.

SULCO GENGIVAL (passamos o fio dental)

Revestido por epitélio oral do sulco (0,69mm).

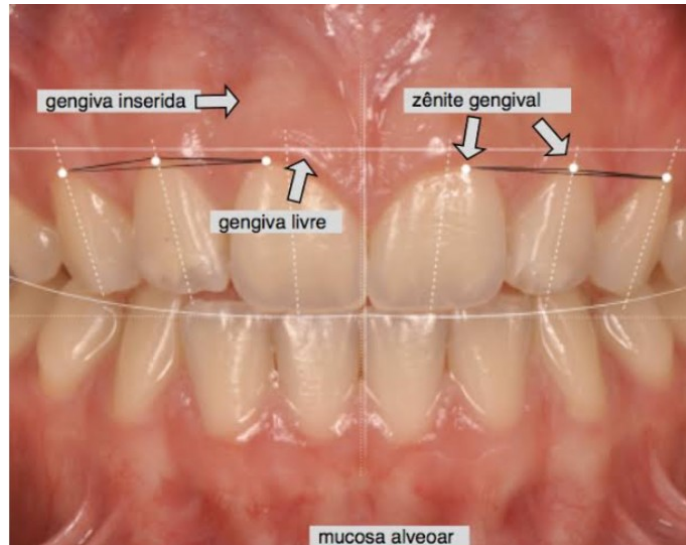
LIMITES: dente e epitélio oral do sulco.

PROFUNDIDADE HISTOLÓGICA: 0,5 a 1,8mm (não é igual a da sondagem).

PROFUNDIDADE DE SOLDAGEM: 2 a 3mm

APÓS A PORÇÃO MAIS APICAL DO SULCO GENGIVAL: epitélio juncional (0,97mm).

GENGIVA INSERIDA



Se estende da ranhura gengival até a junção muco-gengival, e faz a união real do dente com a gengiva.

Revestida por epitélio oral queratinizado, textura firme, cor rósea e apresenta pequenas depressões na superfície. Essas depressões se assemelham a uma casca de laranja ou pontilhado.

“Stippinhg”: possui um aspecto de casca de laranja, presente em apenas 40% dos casos de saúde (não é obrigatoriamente presente em todos os casos de saúde).

INSERÇÃO CONJUNTIVA: fibras colágenas, fibroblastos, células inflamatórias, vasos e nervos. Isso permite que ela esteja firmemente aderida ao osso alveolar e ao cimento, o que se torna imóvel e rígida.

Quanto maior a faixa de enviaiva inserida, melhor, pois a proteção do periodonto de sustentação é maior.

OBS: quando há retração óssea, há uma diminuição da faixa de gengiva inserida.

LIMITES: coronal - JEC ou Ranhura Gengival e Apical = Junção Mucogengival.

A)Fibras gengivais inseridas:

- Fibras Dentogengivas;
- Fibras Dentoperiosteais;
- Alveologenivais;
- Fibras Circulares;
- Fibras Transeptais.

PAPILA INTERDENTAL E “COL”

A gengiva interdental ocupa a ameia gengival, que é o espaço interproximal abaixo da área de contato dos dentes. A gengiva interdental pode ser piramidal (dentes anteriores) ou pode ter a forma de “col” (dentes posteriores).

COL: depressão em papilas / gengiva interdental em vista lateral, devido a ponto de contato ou área de contato. Olho ela de lado.



ANOTAÇÕES

02

PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Anatomia e Histologia do Periodonto (parte 2)

A) **PONTO DE CONTATO:** está presente nos dentes anteriores, e consiste no ponto onde um ente toca o outro. Este ponto define até onde a papila se estende. Nos dentes anteriores, a papila interdental possui formato piramidal.

B) **SUPERFÍCIE DE CONTATO:** está presente nos dentes posteriores. A papila chega ao dente e percebe-se uma divisão por não ser apenas um ponto. Uma parte vai para vestibular e outra para língua/palatina, e entre essas duas partes é formada uma com cavidade denominada “col”.

OBS: se a ameia não for preenchida, teremos um Black Space.

ANATOMIA MICROSCÓPICA**EPITÉLIO ORAL**

É voltado para a cavidade oral.

É o limite com o tecido conjuntivo e as papilas do tecido conjuntivo.

O epitélio oral é composto pelo epitélio pavimentos estratificado queratinizado .

Recobre a crista e a superfície externa da gengiva marginal e a superfície da gengiva inserida. Em média este epitélio possui 0,2 a 0,3 mm de espessura.

É a parte mais externa espessa (por conta da queratina).

PONTOS-CHAVE

- Camada basal;
- Camada espinhosa;
- Camada granulosa;
- Camada queratinizada;

Tipos celulares:

- Queratinócitos: 90% células produtoras de queratina.
- Células de Langerhans: células unidas por desmossomos, defesa da mucosa oral reagem com antígenos que penetram no epitélio.
- Células de Merckel: função sensorial.
- Células inflamatórias: processo de defesa da mucosa oral.
- Melanócitos: produção de melanina.

EPITÉLIO ORAL DO SULCO

Não é aderido a superfície dentária.

É um epitélio pavimentos estratificado não queratinizado.

Seus espaços intercelulares são menores, e possui uma menor permeabilidade.

EPITÉLIO JUNCIONAL

Localizado na JEC dos tecidos saudáveis.

É um epitélio pavimentos estratificado não queratinizado.

Possui um alto índice de renovação celular.

Amplios espaços intercelulares, que causa permeabilidade. Além de serem aderidos ao dente (hemidesmossomos).

O epitélio juncional consiste em uma faixa de epitélio escamoso estratificado não queratinizado em forma de colar, e possui em média 0,97 mm.

O epitélio juncional está aderido à superfície dental (adesão epitelial) por meio de uma lâmina basal interna, e está unido ao tecido conjuntivo por uma lâmina basal externa. A lâmina basal interna consiste em uma lâmina densa (adjacente ao esmalte) e uma lâmina lúida na qual os hemidesmossomos estão inseridos. Os hemidesmossomos têm um papel decisivo na firme união das células à lâmina basal interna na superfície dental.

O epitélio juncional se junta ao esmalte do dente através de células, os hemidesmossomos, que fazem uma adesão do tecido gengival ao dente. Os hemidesmossomos fazem uma adesão fraca. À medida que há estímulo (jato de ar, sondagem), o epitélio se separa.

É no epitélio juncional onde começa a adesão: une a gengiva livre/marginal ao esmalte; e é onde começa a proteção do periodonto de sustentação/inserção.

O epitélio juncional apresenta várias características estruturais e funcionais únicas que contribuem para prevenir a superfície dental subgengival da colonização pelo biofilme bacteriano patogênico.

- 1) Está firmemente aderido à superfície dental, formando uma barreira epitelial contra o biofilme bacteriano;
- 2) Permite acesso do fluido gengival, células inflamatórias e componentes do sistema imunológico de defesa do hospedeiro à gengival marginal.
- 3) As células do epitélio juncional apresentam uma rápida renovação, que contribui para o equilíbrio hospedeiro-parasita e permite um rápido reparo do dano tecidual.

TECIDO CONJUNTIVO GENGIVAL A sua lâmina própria é chamada de mucosa. É um conjunto formado pelo epitélio e pelo tecido conjuntivo que recobrem internamente a superfície úmida de órgãos ocos do trato digestivo, do aparelho respiratório e do sistema uro-genital. *O tecido conjuntivo das membranas mucosas é geralmente denominado lâmina própria.* **Componentes do tecido conjuntivo gengival:**

Fibras colágenas (60%);
Vasos, Nervos (35%);
Fibroblastos (5%).

Tipos celulares (produção de fibras colágenas e elastina - proteção):

Fibroblastos;
Mastócitos;
Macrófagos;
Células Inflamatórias; **Fibras Gengivais:**
Fibras Dentogenivais;
Fibras Dentoperiosteais;
Alveologengivais / Dentoalveolares;
Fibras Circulares;
Fibras Transeptais.

PERIODONTO DE SUSTENTAÇÃO

Sua principal função é inserir o dente no alvéolo.

Ligamento Periodontal

Formado de tecido conjuntivo frouxo na rizogênese.

Vascularizado e celular.

Circunda a raiz dos dentes e une o cemento ao osso alveolar propriamente dito = lâmina dura.

Se localiza entre o cemento radicular e o processo alveolar.

FUNÇÕES: reflexo (quando mastigamos algo duro e paramos imediatamente); articulação gonfosa (dente apresenta um pouco de movimento); **amortecedor** e é hidrodinâmica.

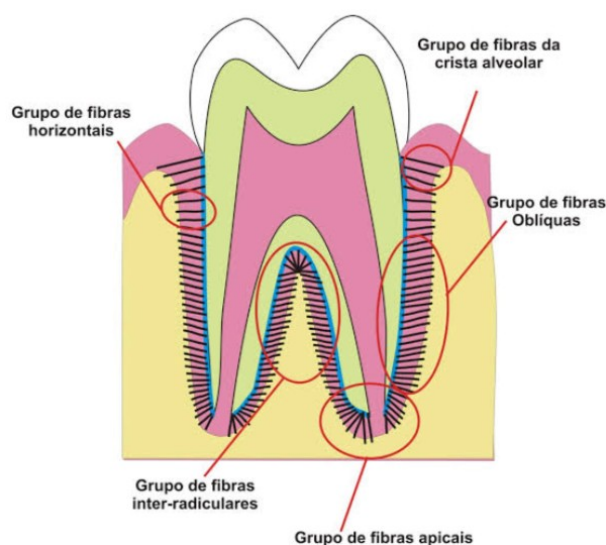
Disposição em feixes orientador em direção coronal.

Surgimento das fibras principais = *erupção dental*.

CÉLULAS QUE CONSTITUEM O LIGAMENTO PERIODONTAL:

1. *Fibroblastos*: formação das fibras colágenas. Possuímos muito, a mais importante.
2. *Osteoblastos*: fazem a reposição do osso através do cálcio.
3. *Osteoclastos*: responsáveis pela reabsorção óssea.
4. *Cementoblastos*: responsável pela reconstituição/formação do cemento.
5. *Células epiteliais*: células que formam tecidos.
6. *Células nervosas*: promovem o estímulo.
7. Restos do epitélio de Malassez.
8. Células do tecido conjuntivo (fibroblastos, mastócitos, macrófagos e células inflamatórias).

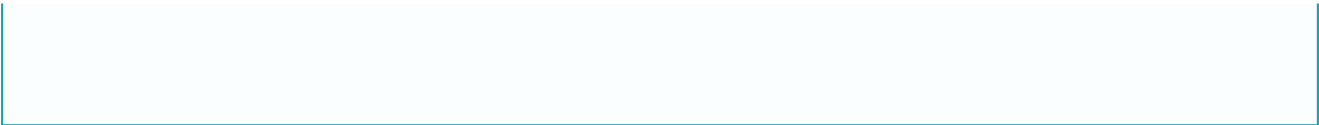
FIBRAS QUE CONSTITUEM O LIGAMENTO PERIODONTAL



1. *Fibras da crista alveolar*: proximais à coroa / crista alveolar.
2. *Fibras horizontais*: se localizam logo abaixo da crista alveolar.
3. *Fibras oblíquas*: se localizam no terço médio radicular.
4. *Fibras apicais*: se localizam no terço apical da raiz.
5. *Fibras Interradulares*.

Quando o paciente é bruxista, o ligamento periodontal "aumenta" para ajudar na proteção.

ANOTAÇÕES



03

PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Anatomia e Histologia do Periodonto (parte 3)

TECIDO CONJUNTIVO FROUXO

Inserir o dente no arcabouços ósseo; unir o cimento radicular à lâmina dura e servir como amortecedor.

Ele é mais estreito no terço médio da raiz.

São as principais fibras, fazem a sustentação do elemento dentário, inserção no processo ósseo alveolar, **absorção e distribuição de impacto** mecânico e forças mastigatórias, e a mobilidade dental.

Será uma imagem radiolúcida na periapical.

Se houver uma mobilidade de 0,2mm é normal! Pois o tecido conjuntivo que insere o dente no arcabouço ósseo é frouxo.

Fibras de Sharpey

São fibras de colágeno, provenientes do tecido conjuntivo do periósteo, que penetram no tecido ósseo e prendem firmemente o periósteo ao osso.

Cimento

Reveste as superfícies radiculares.



Possui um tecido conjuntivo mineralizado (muito mineralizada, e contém poros, tendo sensibilidade), ou seja, possui 65% de hidroxiapatita. Limite cervical / JEC / JAD

O cimento é menos mineralizado que o esmalte. O esmalte começa a desmineralização quando o pH da boca está crítico, no valor de 5,5. Já o cimento começa desmineralização quando atinge um pH de 6.

FUNÇÕES DO CIMENTO

1. Inserir fibras do ligamento periodontal na raiz;
2. Contribuir para o processo de reparo após danos à superfície radicular.

O cimento NÃO possui nenhum tipo de inervação, vasos sanguíneos e linfáticos.

Não sofre remodelação e nem reabsorção fisiológica.

Faz a reparação após danos à superfície radicular.

Recebe a inserção das fibras do ligamento periodontal.

Fibras **intrínsecas**: internas - ACELULAR OU PRIMÁRIO.

Fibras **extrínsecas**: externas - CELULAR OU SECUNDÁRIO.

As **fibras mistas** são EXTRÍNSECAS e INTRÍNSECAS.

O cimento possui alguns tipos, OS PRINCIPAIS SÃO:

1. Acelular ou Primário

PONTOS-CHAVE

- Surge antes da erupção dos dentes;
- Possui formação lenta.
- Não contém células.
- Se encontra em toda a raiz, mas principalmente na região cervical.
- Fibras de Sharpey (principal componente).

2. Celular ou Secundário

- Se forma quando o dente está em oclusão.
- Possui formação rápida.
- Contém células.
- Cimento celular de células extrínsecas (formadas elas fibras de Sharpey e são produzidas pelos fibroblastos).
- Cimento celular estratificado misto.
- Cimento celular de fibras intrínsecas (produzidas pelos cementoblastos).

OSSO ALVEOLAR

OSSO BASAL

Independe da presença do dente (mandíbula ou maxila). Já o PROCESSO ALVEOLAR e OSSO ALVEOLAR depende da presença do dente.

É uma matriz orgânica mineralizada (60% de hidroxiapatita).

OSSO COMPACTO

- Canais de Volkmann (vascularização);
- Canais de Harvers (vasos sanguíneos, células nervosas);
- Osso fasciculado - fibras de Sharpey.

Lâmina dura do osso é compacto, que é adjacente ao ligamento periodontal, na cavidade dentária. A lâmina dura fornece a superfície de fixação com o qual o ligamento periodontal, junta-se. Uma lâmina dura intacta é visto como um sinal de periodonto saudável.

A **remodelação óssea** ocorre por toda vida para permitir que o osso se adapte às demandas internas e externas e ocorre através de mecanismos de aposição e reabsorção óssea.

O **período de reabsorção** ocorre em cerca de 3 semanas. Os **pré- osteoclastos** são recrutados para os locais de reabsorção e se diferenciam em **osteoclastos**, células responsáveis pela reabsorção óssea, em seguida há o período de reversão, esses osteoclastos ativos são substituídos por **células mononucleadas transitórias** que sinalizam os pré-osteoblastos.

Assim, inicia-se a fase de **Formação óssea**, que dura aproximadamente 3 meses. Os **pré-osteoblastos** são recrutados e diferenciados em **osteoblastos**, células que secretam matriz e forma osso. Alguns osteoblastos se diferenciam em **osteócitos**, células com forma estrelada, que ficam aprisionadas na matriz óssea mineralizada, assim, eles ficam em contato com outras células que estão no tecido ósseo podendo transmitir quando há alguma carga mecânica.

SUPRIMENTO SANGUÍNEO

Composta de:

- Artéria dentária superior/inferior;
- Artéria dentária;
- Artéria intra-septal;
- Ramos perfurantes;
- Vasos supraperiostais, provenientes do ligamento periodontal e alvéolo;
- Plexo Dentogengival (complexo de vasos);
- Subepitelial.

Espaço Biológico 2,07mm= Sulco 0,69mm + Epitélio Juncional 0,97mm + Inserção Conjuntiva 1,07mm.

ANOTAÇÕES

04

PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Biofilmes e Cálculos Orais

Aula ministrada pela Profa. Dra. Bruna Di Profio, em 17 de agosto de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo, usei como base também o livro Tratado de Periodontia Clínica e Implantodontia Oral, do Jan Lindhe.

BIOFILME

É o acúmulo e o metabolismo das bactérias sobre as superfícies duras da cavidade bucal* são considerados os principais responsáveis pela presença de crieis, gengivites, doenças periodontais, infecções periimplantares e estomatites.

Temos que lembrar que todas as superfícies do corpo são colonizadas por bactérias, e elas possuem uma **RELAÇÃO HARMÔNICA**, entre bactérias e a superfície do organismo. A **RELAÇÃO HARMÔNICA** está ligada a resposta inflamatória do hospedeiro.

Nosso dente, possui muitos minerais, e ele é uma estrutura que tem a capacidade de **NÃO DESCAMAR**.

PLACA BACTERIANA

São depósitos bacterianos, podemos dizer que é uma massa organizada composta de microorganismos (MOO) que aderem aos dentes, superfícies bucais e próteses.

A placa bacteriana induz resposta inflamatória nos tecidos gengivais, pois elas colonizam as bactérias dos dentes e causam infecção, ou seja, quando causada por MOO é infecção.

A remoção desta placa bacteriana resulta no desaparecimento dos sinais clínicos da inflamação.

DOENÇAS PERIODONTAIS

São infecções bacterianas, que causam uma resposta inflamatória, ocorrendo uma colonização de superfícies.

Temos que lembrar que o dente é uma estrutura mineral que não descama e ultrapassa o tegumento.

EXISTE DUAS TEORIAS QUE EXPLICAM AS DOENÇAS PERIODONTAIS:**1. TEORIA DA PLACA INESPECÍFICA**

Foi criada por Theilade em 1986.

Theilade diz que a produção de ácidos, endotoxina e antígenos, causados pela má higiene do paciente, com o tempo ocorre a dissolução de dentes e tecidos de suporte, tendo uma resistência do hospedeiro.

2. TEORIA DA PLACA ESPECÍFICA

Foi criada por Loeshe em 1979

Ele é totalmente contra que Theilade, pois diz que nem toda gengivite evolui para uma periodontite, pois existe **PATÓGENOS ESPECÍFICOS**, que causam inflamações específicas.

Loeshe, considera a infecção como uma presença e multiplicação de MOO, ocorrendo infecções endógenas e oportunistas.

COMO FORMA O BIOFILME?**1. FASE 1: PELÍCULA ADQUIRIDA**

A saliva (mucina salivar) irá depositar no dente, restos de células, como macromoléculas hidrofóbicas, elas irão descamar e irão depositar na cavidade oral. E estes restos que se depositam na superfície do dente é chamado de Película Adquirida.

Não conseguimos remover a Película Adquirida apenas com a escova, precisamos do dentífrico.

Iremos desorganizar o Biofilme quando escovamos.

2. FASE 2: ADESÃO BACTERIANA

Se da por conta da Película Adquirida, porém em um estágio mais avançado, tendo cocos e bacilos GRAM + aeróbios, elas precisam de oxigênio.

Nesta fase irá ocorrer a adesão de bactérias, que se alimentam da película adquirida.

As bactérias irão se instalar no dente.

3. FASE 3: MULTIPLICAÇÃO

As bactérias da fase 2, irão se multiplicar, tendo um crescimento celular.

Nesta fase terá a síntese de novos componentes, tendo matriz intermediária, consequentemente tendo adesão e nutrição as bactérias.

Formação da matriz extracelular.

4. FASE 4: ADSORÇÃO DE NOVAS BACTÉRIAS

Ocorrerá a adsorção = incremento de novas bactérias, ou seja, novas camadas e aumento de espessura.

Como terá alteração do meio, estas bactérias ficam sem oxigênio, e se tornam GRAM - anaeróbias.

Temos as Espiroquetas e fusiformes Gram Negativo anaeróbios estritos.

Estas bactérias possuem uma parede fina e tem LPS (lipopolissacarídeos) que desenvolvem uma resposta super inflamatória.

Socransky e Haffagee, descobriram está adsorção bacteriana em 2005.

RECORDANDO:

Sucessão ecológica

É o nome dado à sequencia de comunidades, desde a colonização até a comunidade clímax, de determinado ecossistema. Estas comunidades vão sofrendo mudanças ordenadas e graduais.

Co-agregação bacteriana

É a agregação entre microrganismos da mesma espécie ou entre espécies diferentes, favorecendo sua adesão sobre a superfície dentária.

PLACA BACTERIANA OU BIOFILME DENTÁRIO

DISBIOSE DO BIOFILME: bactérias que colonizam o biofilme, causando o seu desequilíbrio.

Comunidade citocina associada a superfície dura não descamativa.

Populações bacterianas inseridas em uma matriz e aderentes à superfícies e entre si

Matriz Polissacarídios + Componentes orgânicos e inorgânicas.

Camada superficial: solta, fluida. São bactérias que tem a capacidade de colonizar outras regiões da boca. A partir da camada fluida, o ciclo do biofilme, começará tudo novamente.

Camada profunda: fortemente aderida, é uma fase estacionária.

Na boca temos sítios que são mais destrutivos que outros. "Em alguns, escovamos melhor, e outros não".

PROPRIEDADES DO BIOFILME DENTÁRIO

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO:

Sistema fechado que permite a circulação de nutrientes.

Lacunas e canais de água.

QUÓRUM SENSING:

Sistema de estímulos e respostas relacionadas a densidade populacional.

Coordena a expressão de genes de acordo com a densidade da população local.

“É uma troca de genes, controlando as comunidades bacterianas”.

ESTRUTURA DA MATRIZ EXTRACELULAR

Foram estruturas que servem como um meio, com aspecto de um gel, onde estão as bactérias.

“Não é vazio, é um meio”.

Matriz polissacarídeo 75-80%.

Microcolônias bacterianas 5-20%.

HETEROGENEIDADE FISIOLÓGICA

Diferentes bactérias possuem diferentes pHs, características de defesa, produção de diferentes toxinas, metabolismo, aderência, etc.

Cada um possui uma característica, que irá colaborar com a formação do biofilme.

O Biofilme possui uma resistência antibiótica, que é uma proteção física, e ocorre transmissão de genes que conferem resistência.

ANOTAÇÕES

05

PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Biofilmes e Cálculos Orais (parte 2)

BIOFILME SUPRAGENGIVAL



É um biofilme compatível com saúde. Ainda possui oxigênio.

Faz parte da película adquirida, cocos GRAM positivos, consequentemente faz parte da película adquirida.

Portanto, o seu modificador é a gengivite.

As irregularidades nos dentes, restaurações, próteses, lesões cariosas, aceleram o processo da formação do biofilme.

Estas bactérias gostam de carboidratos, glicose, sacarose, lipídeos.

BIOFILME SUBGENGIVAL



Atinge o periodonto de sustentação. Consequentemente, o mesmo estará inflamado, causando a periodontite.

São tipos bacterianos que gostam de alimentos mais "brutos". E possuímos mais de 400 espécies diferentes de bactérias.

Atingindo em uma BOLSA RASA 103 bactérias e a bolsa profunda 108 bactérias.

Neste caso, não há oxigênio nas células.

As **BACTÉRIAS** do **BIOFILME SUBGENGIVAL** possui forma de: Espiroquetas, Flagelos e Cocos e Bastonetes GRAM -, e são anaeróbias (sem oxigênio).

CUTÍCULA

A cutícula é um matéria orgânico, que se localiza entre o biofilme e o dente, e a sua FUNÇÃO é firmar o biofilme na estrutura dentária.

São remanescentes da lâmina epitelial (epitélio juncional) e exsudato gingival.

As **PROPRIEDADES** das bactérias são:

PONTOS-CHAVE

- Invasão de túbulos dentinários, onde se proliferam.
- Invasão do tecido gingival.

Biofilme SUPRAGENGIVAL	Biofilme SUBGENGIVAL
Colonização de uma área (adesão, modificam o meio)	Colonização de duas áreas (sucessão)
Cocos e bacilos	Espiroquetas, flageladas e fusiforme (cocos e bastonetes)
GRAM + aeróbias	GRAM - anaeróbias
Não patogênicas (gingivite)	Patogênicas (periodontite)

COMPLEXOS MICROBIANOS

É a relação das microbiotas com o meio.

Possuem um sistema de co-agregação, interdependência bacteriana e sucessão do mesmo.

A interação bacteriana (interação harmônica) → sitio/meio → resposta.

ECOSSISTEMA

4 complexos:

COMPLEXO AMARELO

É o primeiro complexo

Composto de:

- S. Mitis;
- S. Oralis;
- S. Sanguíneo;
- Streptococcus sp.
- S. Gordonii;
- S. Intermedius.

COMPLEXO LARANJA

Neste complexo não há perda de fibras, e estas bactérias COMEÇAM a se alojar subgengival (AINDA NÃO ESTÃO "DENTRO"), por tanto não causam descolamento no periodonto de proteção (bolsa periodontal e perda óssea).

O complexo laranja causa perda de integridade no epitélio do sulco.

Composto de:

P. Intermedia;
P. Nigrescens;
P. Micros;
F. Nuc. Vincentii;
F. Nuc. Nucleatum;
F. Nuc. Polymorphum;
F. Periodonticum;

COMPLEXO VERMELHO

Estas bactérias causam a perda de inserção, pois se alojam nas subgenivais, invadindo o sulco gengival.

Normalmente estas bactérias estão relacionadas com processos de doenças.

Composto de:

P. Gingivalis;
T. Forsythia;
T. Denticola;

Possui uma bactéria que está fora destes complexos, e ela tem o nome e *A. Actino. B*, pois as vezes estão envolvidas nas mais variadas doenças.

BACTÉRIAS MAIS IMPORTANTES

Aggregatibacter actinomycetemcomitans

Em forma de bastonete GRAM -.

É uma bactéria imóvel.

Esta bactéria gosta de um ambiente que tenha sacarose.

A AA atua em lesões ativas. Principalmente na Periodontite Agressiva Localizada.

A AA produz Leuotoxinas, onde atacam os leucócitos.

A AA não está presente em todos os casos de doença.

Ele tem a capacidade de invasão tecidual.

Porphyromonas gingivalis

Em forma de bastonete GRAM -.

Bactéria anaeróbia (não gosta de oxigênio).

É uma bactéria imóvel.

Associada as formas destrutivas das doenças periodontais.

Se alojam nas bolsas profundas (gosta do fundo).

Induz alta resposta inflamatória.

Fatores de virulência: collagenases, proteases, endotoxinas, ácidos graxos.

Tannerella forsythia

Em forma de bastonete fusiforme GRAM -.

Pleomórfico anaeróbico (não gosta de oxigênio)

O *Fusobacterium nucleatum* se desenvolve com facilidade quando tem numeração com a *Tannerella forsythia*.

Faz parte das doenças inativas, ativas e refratárias (hemoaglutinação, adesão, invasão epitelial, abscessos).

Então, por conta da descoberta destas bactérias, Koch, um pesquisador queria entender-las, e criou o POSTULADO DE KOCH.

INÍCIO E PROGRESSÃO DA DP

POSTULADO DE KOCH

Ele diz que:

Agente isolado em todos os casos de doença; Não encontrado em outras formas de doença;

Quando isolado em cultura deve produzir doença;

“Pegamos a AA, por exemplo, podemos ver que possui nas doenças de perio. Agora se pegamos a AA, e associarmos ao COVID-19, não iremos encontrar”.

CRITÉRIOS DE SOCRANSKY e HAFFAJEE

Estes dois pesquisadores que foram responsáveis por entender as bactérias do complexo vermelho, e a associaram a periodontite, eliminando-as = desorganizando o biofilme.

Fizeram associação e eliminação.

Analisaram a resposta do hospedeiro.

Virulência.

Realizaram testes em animais.

Análise dos fatores de risco (como por exemplo, o tabagismo, ele diminui as células de defesa, e consequentemente o fluxo sanguíneo).

Então para análise do INÍCIO E PROGRESSÃO DA DP:

Composição microbiana.

Superfície, nicho, sítio.

Influência dos fluidos (saliva e FG).

Hospedeiro.

Fatores de risco.

SUSCEPTIBILIDADE DO HOSPEDEIRO

= quando o hospedeiro é suscetível as doenças = sistema imune é capa de combater a doença.

Isso tudo ↑ depende de condições sistêmicas.

CAUSAM UMA RESPOSTA INFLAMATÓRIA: diabetes mellitus; obesidade; tabagismo; etilismo.

Causando uma resposta imunológica ↑.

Placa bacteriana induz resposta inflamatória nos tecidos gengivais = sangue.

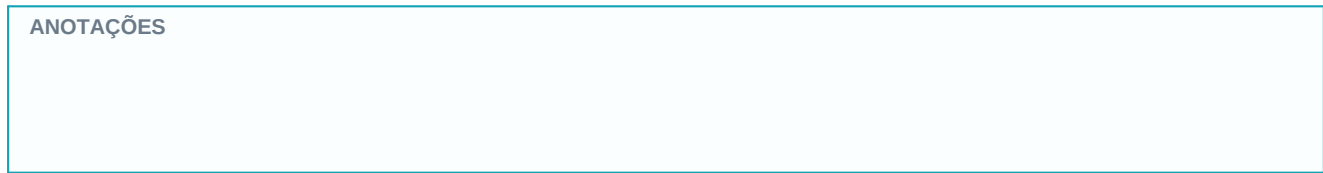
A remoção da placa bacteriana resulta no desaparecimento dos sinais clínicos da inflamação.

CICLO: temos a **alteração da microbiota**, ou seja a disbiose, e elas liberam subprodutos, endotoxinas e LPS, atingindo o osso e causando a destruição → teremos a **resposta imunológica inflamatória**, onde terá a liberação de citocina, prostaglandina e MMPs, que são os mediadores químicos → **metabolismo do tecido conjuntivo e ósseo** → **sinais clínicos e o início da progressão** → IRÁ FAVORECER + A DISBIOSE.

Os fatores de risco ambientais, comportamentais adquiridos ou genéticos (tabagismo, obesidade, diabetes), altera a resposta inflamatória, e o metabolismo do tecido conjuntivo e ósseo.

ANOTAÇÕES

Mapa Mental – Biofilme e Cálculos Oraís



07

PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Patogênese das Doenças / Desordens Periodontais

Aula ministrada pela Profa. Dra. Bruna Di Profio, em 31 de agosto de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo, usei como base também o livro Tratado de Periodontia Clínica e Implantodontia Oral, do Jan Lindhe.

PATOGÊNESE

É uma tentativa do organismo conter o dano causado pelas bactérias e seus produtos. Nada mais é que um biofilme gerando uma resposta inflamatória.

A patogênese ocorre para EVITAR a invasão tecidual, um dano tecidual do tecido conjuntivo e ósseo.

Dando uma virulência bacteriana terá uma permeabilidade no epitélio juncional (*para saber mais, leia Anatomia do Periodonto*) causando:

1. Doenças periodontais; 2. Infecções mistas; 3. Interação bacteriana; 4. Fluxo / contaminação / recontaminação (isso é individual); 5. Sítio do hospedeiro; 6. Tempo = fatores de risco, como os idosos.

Macrófago/ Neutrófilos/ Células de Langerhans, na gengiva, ficam bem aderidas, esperando chegar uma bactéria. A medida que o corpo tenta fagocitar a bactéria, ela libera citocinas (substâncias química). O corpo libera mediadores, e chega na medula óssea, chamando os mediadores mais potentes, e assim, começa os 5 sinais cardinais da inflamação.

Porque ocorre o inchaço na gengiva? A vasodilatação gera o aumento de células de sangue.

Quem vai dar este comando? Células do endotélio e as citocinas.

O tecido conjuntivo da gengiva é denso, sendo assim a célula de defesa não consegue atravessar. Contudo, o nosso corpo ajuda estas células passarem, destruindo as fibras, abrindo espaço.

EQUILÍBRIO DO BIOFILME

É uma barreira de Epitélio Juncional, onde ocorrera a descamação regular de células epiteliais, gerando anticorpos e a ação de neutrófilos e macrófagos, com isso fagocitaram as bactérias e contenção da infecção.

INFLAMAÇÃO GENGIVAL

Aumento no número de vasos sanguíneos, isso ocorre para facilitar a chegada de informações, consequentemente o aumento da vasodilatação (eritema e hiperemia).

Como ocorre o aumento dos vasos sanguíneos, aumenta a permeabilidade, para as células saírem do vaso sanguíneo (esquema chave e fechadura).

Exsudação de proteínas no FCG -> EDEMA. Pois a lesão inflamatória é associada a placa bacteriana.

Na inflamação gengival, os macrófagos e linfócitos saem dos vasos sanguíneos. Ela fica infiltrada no Tecido Conjuntivo.

Nesta fase ocorre eventos quimiostáticos, a presença de plasmócitos e a depleção de colágeno.

FASES DA INFLAMAÇÃO**LESÃO INICIAL**

Ocorre nas primeiras 24hrs.

Aumenta o acúmulo de biofilme.

Ocorre alterações vasculares (ou seja, a vasodilatação) -> Plexo Dentogengival.

Está vasodilatação aumenta o espaço intercelular (endotélio), isso ocorre para as células poderem sair, a diapedese, aumentando a permeabilidade.

Além das células saírem, ocorre o exsudato de proteínas.

Aumento do FCG.

Nisso, irá ocorrer o aumento de toxinas do biofilme, pois um ambiente úmido favorece a formação de bactérias do segundo grupo (complexo laranja) e produtos (como a saliva).

Nosso corpo irá produzir proteínas de: defesa, anticorpos, inibidores de proteases.

Começam a surgir PMN (neutrófilos, eosinófilos e basófilos).

Adesão de leucócitos no endotélio = DIAPÉDESE.

LESÃO PRECOCE

Nesta fase, começa um sangramento discreto da gengiva.

Ocorre em 2-4 dias.

Aumento no número de vasos do Plexo Dentogengival (o sangue controla o calor da lesão). Nisso, aumentará a vasodilatação ocorrendo o ERITEMA,

característica desta fase, onde causará a vermelhidão.

Por conta do ERITEMA, linfócitos e PMN aparecem.

Nesta fase há poucos plasmócitos, por isso há fibroblastos em degeneração = apoptose (morte). Isso ocorre para conseguir passar bactérias, células imunológicas, no tecido conjuntivo, que ANTES era denso.

O tecido conjuntivo não é mais denso, pois há degeneração de fibras colágenas.

Há a proliferação das células basais do Epitélio Juncional (proteção contra invasão bacteriana) e Sulcular, formando uma barreira mecânica contra as bactérias e produtos.

Perda do Epitélio Juncional (coronal), por conta da invasão das bactérias.

Este tipo de lesão acomete o biofilme subgengival.

LESÃO ESTABELECIDADA

É um tempo indefinido, pois depende da resposta imunológica de cada paciente.

Há uma exposição persistente do biofilme, e conseqüentemente aumenta FCG e infiltração de leucocitários.

O nosso corpo irá produzir plasmócitos, que fazem a função de produzir anticorpos específicos para patógenos responsáveis pela infecção da gengiva.

Portanto, haverá degradação de fibras colágenas, e com isso a infiltração e acúmulo de leucócitos.

Com isso, haverá proliferação epitelial, pois o corpo precisa se defender, tendo um prolongamento do epitélio e uma tentativa de manutenção da integridade.

Com a falha, formará o *EPITÉLIO DA BOLSA*, substituindo o epitélio juncional. Pois destrói o tecido de suporte e o biofilme vai em direção apical, ou seja, não é aderido ao dente, é mais permeável e possui áreas ulceradas.

Enquanto isso, o biofilme migra apicalmente, pois é patogênico e “gosta” de um ambiente ácido = pobre em O₂ = anaeróbios.

Muitos indivíduos param nesta fase (lesão estabelecida), e outros indivíduos continuam. Como por exemplo, possui pacientes que não progredem da gengivite.

Nesta fase ainda, pode haver sangramento gengival.

LESÃO AVANÇADA

Epitélio da bolsa (antigo epitélio juncional) migra apicalmente, ou seja o epitélio fica ulcerado, uma lesão de continuidade.

Nesta fase há um biofilme subgengival complexo.

Há a presença de bactérias anaeróbicas do complexo vermelho.

A bolsa possui uma menor resistência a sondagem, ou seja, haverá a presença de sangue, e o valor em mm começa a aumentar (lembrando que o valor saudável é 3mm).

O infiltrado inflamatório migra apicalmente no tecido conjuntivo, ou seja, as células de defesa.

Temos um complexo que invade o tecido, gerando uma resposta imunoinflamatória, portanto é uma tentativa de contenção da inflamação migrando para outras áreas, diminuindo a inserção.

Nesta fase ainda, há presença de plasmócitos, e a degradação de fibras colágenas, perdendo tecido conjuntivo e tecido ósseo.

Enquanto isso, o infiltrado inflamatório migra apicalmente no tecido conjuntivo, tendo mais presença de plasmócitos e degradação de fibras colágenas, tendo uma piora na perda de tecido conjuntivo e ósseo.

PROCESSO DE DEFESA DO HOSPEDEIRO

O nosso corpo gera uma reação inflamatória, onde teremos:

PONTOS-CHAVE

Eritema/Rubor;

Calor;

Edema;

Dor (liberação de prostaglandina - *saiba mais em Terapêutica Medicamentosa*).

Perda de função (o papel da gengiva é a proteção, então esta função está sendo perdida);

MOLÉCULAS, CÉLULAS E PROCESSOS = MEDIADORES QUÍMICOS

PROTEINASES

São as bactérias que produzem e irão degradar proteína, tendo uma degradação tecidual.

INIBIDORES DE PROTEINASES

Elas controlam a inflamação, e são liberados no FCG.

METALOPROTEINASES DA MATRIZ (MMP)

É a remodelação da matriz tecidual, onde terá a ação de osteoclastos e osteoblastos. E todo tempo possui tecido colágeno sendo produzido.

CITOCINAS

É um tipo específico de mediador químico associado a destruição, para isso é preciso de proteínas solúveis, e que sejam mensageiras.

Dará início e manutenção a resposta inflamatória, que está associada.

Células endoteliais, epiteliais, fibroblastos (receptores Toll Like).

PROSTAGLANDINAS (PGE2)

São produzidas a partir do AA (Ácido Araquidônico).

Há presença de macrófagos e mediadores.

Ativam a vasodilatação, induzindo a produção de citocinas.

Atua sobre fibroblastos, osteoclastos e MMP.

SISTEMA DE DEFESA IMUNE INATO

Além das células a descamação.

Este tipo de sistema não precisa de contato prévio com os microorganismos.

Faz uma barreira do epitélio oral, sendo vascularizado e celular (leucócitos PMN, monocitos e linfócitos).

ANOTAÇÕES

08

PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Classificação das Doenças Periodontais

Aula ministrada pela Profa. Dra. Bruna Di Profio, em 09 de Novembro de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo, usei como base também o livro Tratado de Periodontia Clínica e Implantodontia Oral, do Jan Lindhe.

Introdução

A perda clínica de inserção, classifica a doença. E a profundidade de sondagem, classifica a dificuldade de tratar a doença.

Sangramento

PONTOS-CHAVE

Localizada 10-30% de sangramento.

Generalizada > 30%.

Gengivite = quando não tenho perda clínica de inserção.

A gengivite não tem perda óssea. Ela é restrita a periodonto de proteção.

Quando há perda clínica de inserção = **periodontite, recessão**.

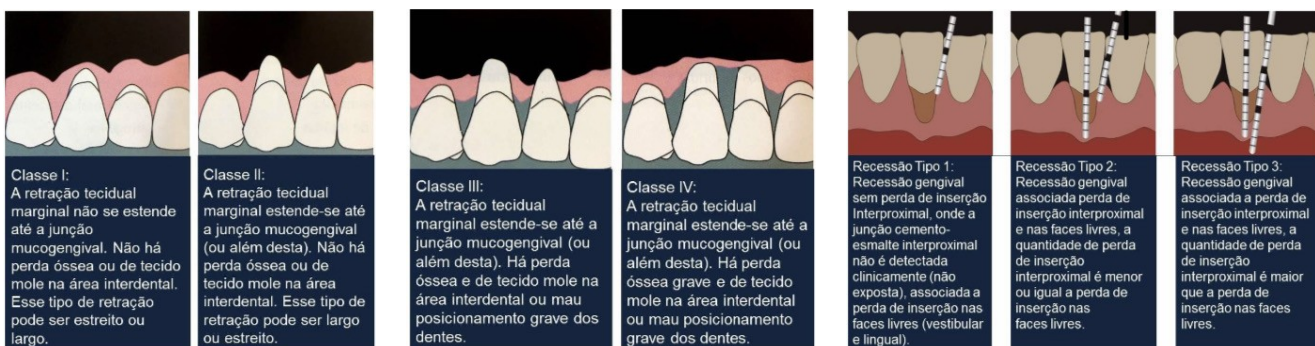
O paciente que possui um fenótipo gengival espesso, ele tem mais chances de desenvolver bolsa periodontal.

Para diferenciar se a bolsa periodontal é fina ou espessa, quando introduzimos a Carolina do Norte. Se ela “aparecer” na gengiva, significa que é fina, se não “aparecer” é grossa.

Recessões gengivais

A recessão gengival pode ser definida como a condição em que a margem gengival está localizada apicalmente à junção cimento-esmalte, deixando a superfície radicular exposta, podendo comprometer a estética do sorriso. A classificação e definições de recessões gengivais atualizadas propostas por Cairo 2011 relacionada a perda de inserção interproximal e nas faces livres (V e L) para pacientes que necessitam de tratamento reconstrutivo esteticamente.

Cairo classifica em:



Condições Gengivais

Avaliamos através da sonda periodontal, onde iremos ver se tem: **AUSÊNCIA DE BIOFILME; BIOFILME; GENGIVITE NÃO ASSOCIADA AO BIOFILME.**

Se há **AUSÊNCIA DE BIOFILME** → não tem inflamação (ISS-) → então tem saúde em periodonto íntegro ou reduzido.

Se há **BIOFILME** → tem inflamação (ISS+) → pode ser uma gengivite em periodonto íntegro OU inflamação gengival em periodonto reduzido em paciente com periodontite.

Quando a **GENGIVITE NÃO ESTÁ ASSOCIADA AO BIOFILME** → pode ser uma gengivite mediada por fatores sistêmicos ou locais OU aumento gengival influenciado por medicamento. Ausência de perda de inserção. Neste caso, o periodonto é reduzido mas a perda de inserção não é relacionada com inflamação: aumento de coroa, retração por escovação traumática, etc. Neste caso, a periodontite foi previamente tratada com sucesso e encontra-se estável mas apresenta quadro atual de inflamação gengival.

Quando temos uma **SAÚDE GENGIVAL**, dividimos em: **PERIODONTO ÍNTEGRO** e **PERIODONTO REDUZIDO**.

Quando temos uma **SAÚDE PERIODONTAL**, dividimos em: **PERIODONTITE ESTÁVEL** e **NÃO PERIODONTITE**.

A **INFLAMAÇÃO**, dividimos em: **AUSÊNCIA DE BIOFILME** e **BIOFILME**. *Ausência de biofilme* → gengivite não associada ao biofilme → gengivite mediada por fatores sistêmicos ou locais E aumento gengival influenciado por medicamento.

Biofilme → gengivite em periodonto íntegro E inflamação gengival em periodonto reduzido em paciente com periodontite.

Classificamos estes em extensão e distribuição:

Localizada: >10%.

Generalizada: maior ou igual 30%.

Padrão Incisivo Molar (ele pula o incisivo e o pré-molar) - ele progride muito rápido.

Condições Periodontais

PERIODONTITE, classificamos em: **DOENÇAS PERIODONTAIS NECROSANTES**; **PERIODONTITE**; **PERIODONTITE COMO MANIFESTAÇÃO DE DOENÇAS SISTÊMICAS**. Doenças periodontais necrosantes

Em adultos e crianças os *fatores predisponentes* são: HIV; Imunossupressão; Infecções, podendo ser crônica e grave → **GENGIVITE NECROSANTE / PERIODONTITE NECROSANTE / ESTOMATITE NECROSANTE**.

Na presença de gengivite ou periodontite, os *fatores predisponentes* são: estresse; nutrição; fumo; hábitos; doença necrosante prévia. Já os fatores locais é a proximidade radicular, e pode ser temporária e com dor moderada → **GENGIVITE NECROSANTE / PERIODONTITE NECROSANTE**.

Classificação da periodontite

Severidade e complexidade	Extensão e distribuição	Taxa de progressão e resposta antecipada ao tratamento
Estágio 1	Localizada	Grau A
Estágio 2	Generalizada	Grau B
Estágio 3	Padrão incisivo/molar	Grau C
Estágio 4		

Abaixo, no final deste resumo terá duas tabelas.

Trauma Oclusal

- Força oclusal traumática
- Força excessiva
- Força resultante de injúria
- Força oclusal com fator de injúria

Divido em:

- Trauma Oclusal I ário
- Trauma Oclusal II ário
- Fatores ortodônticos

TRAUMA OCLUSAL I ÁRIO: dano que resulta em mudanças teciduais de forças oclusais traumáticas aplicadas ao dente

com suporte periodontal normal (mobilidade adaptativa e não progressiva).

TRAUMA OCLUSAL II ÁRIO: dano que resulta em mudanças teciduais de forças normais ou oclusais traumáticas aplicadas ao dente com suporte periodontal reduzido. Dentes com mobilidade progressiva podem apresentar migração e dor em função, além de requerer esplintagem.

FATORES ORTODÔNTICOS: forças ortodônticas não-controladas podem afetar negativamente o periodonto e resultar em reabsorção radicular, desordens pulpares, retração gengival e perda óssea alveolar.

Lesão Endo-Perio

Podemos dividir em:

- Paciente com periodontite;
- Paciente sem periodontite;
- Com dano radicular:
- Fratura ou perfuração do canal radicular ou assoalho pulpar ou reabsorção radicular externa.

GRAU I: bolsa periodontal estreita e profunda em uma superfície radicular.

GRAU II: bolsa periodontal larga e profunda em uma superfície radicular.

GRAU III: bolsas periodontais profundas em duas ou mais superfícies radiculares.

Abcessos periodontais

Podemos ter:

- Abcesso periodontal em paciente **com** periodontite (em uma bolsa periodontal preexistente) → exacerbação aguda → após o tratamento.
- Abcesso periodontal em paciente **sem** periodontite (pode ou não ter bolsa periodontal existente).

ANOTAÇÕES

09

PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Classificação das Doenças Periodontais (parte 2)

PONTOS-CHAVE

Impactação (fio dental, elástico ortodôntico, palito dental, lençol de borracha ou milho de pipoca).

Hábitos deletérios (onicofagia).

Fatores ortodônticos, crescimento gengival e alterações de superfície radicular. Ex: alterações anatômicas severas (dente invaginado e odontodisplasia) e menores (pérolas de esmalte, dilaceração cementária).

Condições iatrogênicas (perfuração), dano radicular severo (fissura ou fraturam síndrome do dente rachado) ou reabsorção radicular externa.

Saúde Peri-Implantar

Como fazer?: com a sonda periodontal .

Como avaliar?: vendo a ausência de eritema; ausência de SS; ausência de supuração.

Mucosite Peri-Implantar

Ela é reversível a inflamação

É preditor a peri-implantite

IHO

Tabagismo, DM

Como fazer?: sonda periodontal

Como avaliar?: há eritema, sangramento à sondagem e supuração (não necessariamente).

Como anotar?: periograma.

Peri-Implante

Irreversível

Inflamação

IHO, não colaboração

Tabagismo, DM

Histórico de DP

Como fazer?: sonda periodontal .

Como avaliar?: se há POA; aumento da PCS; sangramento á sondagem; supuração (não necessariamente).

Como anotar?: periograma.

Estágios da Periodontite

Estádio/ estagio de:	Periodontite	Estágio I	Estágio II	Estágio III	Estágio IV
Severidade	Perda de inserção clínica interproximal (PCI) - no sítio com a maior perda	PCI = 1 - 2mm	PCI = 3 - 4mm	PCI = > ou = a 5mm	PCI = > ou = a 5mm
	Perda óssea radiográfica	POA < 15%	POA = 15 - 33%	POA = além do terço médio	POA = além do terço médio
	Perda dental (devido à periodontite)			< ou = 4 dentes perdidos	> ou = 5 dentes perdidos
Complexidade	Local / sítio	PCS < ou = 4mm Perda óssea horizontal	PCS < ou = 5mm Perda óssea horizontal	PCS > ou = 6mm Perda óssea vertical < ou = a 3mm	PCS > ou = 6mm Perda óssea vertical < ou = 3mm
				POA > 3mm Furca Grau II ou III Defeitos de crista	Furca Grau II ou III Colapso oclusal Mobilidade Grau > 2

Graus da Periodontite

Grau de:	Periodontite		Grau A progressão lenta	Grau B progressão moderada	Grau C progressão rápida
Critério Primário	Progressão Direta	Dados de POA	Sem POA em 5 anos	POA < 2mm em 5 anos	POA > 2mm em 5 anos
	Progressão Indireta	% POA / idade	0,25	0,25 - 1	> 1
		Fenótipo do caso	■ IP ■ destruição	IP = destruição	■ IP/tempo ■ destruição
Modificadores de grau	Fatores de risco	Tabagismo	Não tabagista	Até 10 cigarros/dia	Mais de 10 cigarros/dia
		DM	Normoglicêmico	HbA1c < 7%	HbA1c > 7%

ANOTAÇÕES

10

PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Exame Clínico e Diagnóstico

Aula ministrada pela Profa. Dra. Bruna Di Profio, em 05 de Outubro de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo, usei como base também o livro Tratado de Periodontia Clínica e Implantodontia Oral, do Jan Lindhe.

Abaixo, deixarei um link do YouTube sobre o preenchimento do PERIOGRAMA.

<https://youtu.be/0BQI4ly86GM>

“Reconhecimento de uma alteração da saúde no periodonto baseado em informações obtidas na história médica e dental, exames clínico e radiográfico do indivíduo e achados laboratoriais”.

Anamnese

1. História Médica

PONTOS-CHAVE

Condições sistêmicas;
Histórico familiar;
Medicamentos;
Hábitos.

2. História Dental

Motivo da consulta;
Histórico familiar;
Causa da perda dental;
Hábitos.

Fatores de Risco

Diabetes.
Tabagismo.
Estresse.

As desordens periodontais possui períodos de alta destruição, e períodos onde destrói e “para”, ou seja, o estresse e a liberação de catecolaminas ajuda a ter essas desordens. Toda desordem começa com uma inflamação, e se não tratar evolui para uma progressão. Temos que lembrar que há necessidade de ver como é os hábitos de higiene do meu paciente, ver a sua dificuldade e como você, CD, pode ajudar.

Temos que entender os:

Fatores de risco do paciente, como o biofilme.
Fatores predisponentes.
Medidas de destruição.

História periodontal

Queixa principal: início e progressão. Toda desordem começa com uma inflamação e caso não seja tratada, evolui para uma progressão.

Hábitos de higiene bucal Devemos orientar o paciente sobre a necessidade de o mesmo ter uma boa higiene bucal, de modo a ajudar no tratamento do dentista.

Exame Clínico

- Fatores causais.
- Fatores predisponentes.
- Medidas de destruição.

Para se realizar o exame clínico, devemos:

- Colocar o paciente deitado.
- Fazer um bom isolamento relativo com rolos de algodão e/ou gazes.
- Secar bem as superfícies dentais com a seringa tríplice.
- Dispor de um kit de instrumentais próprio para exame: espelho plano, pinça clínica, sonda exploradora, sonda periodontal e sonda Nabers.

Como a doença periodontal inclui alterações associadas com GENGIVITE. E PERIODONTITE, o exame deve incluir medidas que descrevam essas alterações patológicas.

O exame deve possibilitar a avaliação dos sinais clínicos e sintomas do processo que ocorre no periodonto, tanto de proteção quanto de sustentação, possibilitando a avaliação das condições dos tecidos gengivais marginais e dos tecidos de suporte

Sinais de doença periodontal

- Presença de biofilme.
- Cor (eritema).
- Textura (brilho).
- Presença de cálculo.
- Exsudação (secreção por conta dos eventos vasculares).
- Sangramento.
- Mobilidade (de uma semana para outra, PODE, apresentar melhora, ou não devido a perda de suporte).
- Migração (dente gosta de contato, gosta de estar estável. Logo, a ausência de dentes, os adjacentes se locomovem).

Na periodontia, os exames periodontais, radiografias, são muito importantes para acompanhar a perda óssea.

- Perda da lâmina dura.
- Lesão de furca.
- Continuidade da lâmina dura.
- Reabsorção e defeitos V e L.
- Reabsorção da crista.
- Espessamento da linha radiolúcida do ligamento periodontal.
- Estreitamento de 1/3 médio, em relação à saúde.
- Distância da crista até a JEC.
- Atividade da DP.
- Prognóstico.
- Classificação.

Condição de higiene do paciente

Condição de higiene, analisamos o índice de placa (IP).
Controle do biofilme.
Retenção de biofilme.

Dividimos o exame clínico em duas partes:

1. Exames relacionados à área Supragengival = Diagnóstico da Gingivite: Índice de placa visível (IPV); Índice de sangramento gengival (ISG); Fatores retentivos de placa (FRP).

Índice de placa

6 faces por dentes.
Avaliar a: VM, V, VD, ML, L, DL.
Uso de corante.
Análise dicotômica.
SIM ou NÃO (sangrou ou não; há placa ou não).
Classificação de acordo com a quantidade.
Índice ok, + de 20%.

IP = nº de faces com biofilme X 100 / nº de faces (nº de dentes X 6)

2. Exames relacionados à área Subgengival = Diagnóstico da Periodontite: Profundidade de sondagem (PS); Nível de inserção clínica (NIC) ou perda de inserção (PI); Sangramento à sondagem (SS); Envolvimento de furcas.

Gengiva

Inflamação.
Mudanças na cor e textura.
Sangramento.
Contorno.

Índice de sangramento a sondagem

Sangramento 15s após leve sondagem.
Inflamação no fundo de bolsa.
Índice dicotômico.

Parâmetros clínicos

Nesta etapa, avaliaremos a gengiva do paciente através do periograma. No periograma, temos:

PCS = Profundidade Clínica de Sondagem. Medimos em mm (milímetros) da margem gengival até o fundo da bolsa ou sulco, ou seja, a sondagem.
RG = Recessão Gengival Distância JEC (junção esmalte cimento)
MG (margem gengival).
PCI ou NCI = Perda/Nível Clínica de Inserção.

PCI = PCS + RG

Sondagem Periodontal

Temos que tomar cuidado quando sondamos, como:

Pressão da sondagem;

Posicionamento da sonda (deve ser introduzida ao longo eixo do dente);

O dente tem uma bossa, e precisamos acompanhar a superfície radicular, pois se acompanharmos a bossa, iremos destruir o ligamento periodontal;

Devemos fugir do ponto de contato na face interproximal, não podemos inclinar a sonda;

Temos que sondagem 3 sítios por face (6 pontos), usamos também para avaliar a lesão de furca.

Essa sondagem, não representa o sulco histológico. Pois, quando introduzimos a sonda, nós distendemos o tecido. Por isso que os parâmetros clínicos é diferente do histológico.

ANOTAÇÕES

11

PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Exame Clínico e Diagnóstico (parte 2)

Classificação das lesões de furca

Cada faixa da sonda Nabers, tem 3mm.

Grau 1: a lesão não excede 1/3 da largura do dente.

Grau 2: a lesão excede 1/3 da largura do dente, não mais excede toda largura do dente.

Grau 3: a lesão de furca grau 3 permite a passagem da sonda de um lado ao outro. O paciente pode usar a escova interdental para manter o dente em boca.

Existe outras formas de classificar um grau 3 (a, b, c..).

Mobilidade dental**Classificação:**

Grau 1: entre 0,2 e 1mm. Mobilidade normal, é compatível com a saúde.

Grau 2: maior que 1mm. As vezes está relacionada com uma inflamação momentânea, inflamação reversível.

Grau 3: mobilidade no sentido V-L e O-A (ocluso axial, ao longo eixo do dente).

Usamos a sonda Carolina do Norte, na face incisal ou na oclusal para medir a mobilidade.

Aferimos a mobilidade usamos 2 instrumentos, como o cabo de espelho e a ponta da sonda. Não usamos os dedos para não superestimar uma mobilidade.

Análise Radiográfica

Defeito Horizontal: a doença progrediu de forma crônica/progressiva/gradual.

Defeito Oblíquo / Vertical: característica que faz a doença evoluir mais rápido/ severa, devido a fraturas/restaurações mal adaptadas/resposta imunológica do sitio.

As vezes o paciente perde um molar superior, ou seja o antagonista sofre extrusão, e o contato prematuro não são fatores etiológicos destas perdas.

Avaliamos perda óssea também pelos terços. Medimos a raiz, e dividimos em 3 (3 terços). Pode ser:

PONTOS-CHAVE

Perda Leve: é a mais fácil de ser tratada. O prognóstico será bom.

Perda de altura óssea < 1/3 da extensão radicular.

Perda Moderada: o prognóstico é duvidoso (bom, ou ruim, depende). Temos que avaliar se o paciente tem controle de placa, sangramento, se há bolsa, se tem apoio de prótese.

Perda de altura óssea entre 1/3 de 2/3 da extensão radicular.

Perda Severa: prognóstico ruim, mas não significa que iremos fazer a exodontia.

Perda de altura óssea > 2/3 da extensão radicular.

Essa perda é bem relativa, pois se um paciente de 19 anos está com uma perda no 2/3, é muito. Mas se for uma paciente idosa de 80 anos, é pouco.

Índice POA: porcentagem da perda óssea / idade.

Ex: $33\% / 99 = 0,3$. $33\% / 33 = 1$.

Registro Periodontal Simplificado

Desenvolvido pela OMS.

Dividimos em 6 sextantes ↓

16	11	26
46	31	36

Estes sempre serão os dentes de referência, e iremos preencher com base nos quadros

Quadro 1. RPS: Critérios clínicos de definição de escores

Escore	RPS
0	Nenhum sinal de doença periodontal - Faixa colorida totalmente visível
1	Sangramento gengival até 30s após a sondagem suave - faixa colorida totalmente visível
2	Cálculo supra e/ou subgengival e/ou margens restauradoras mal adaptadas - faixa colorida totalmente visível
3	Bolsa periodontal que permite a introdução da sonda no sulco (bolsa de 4 a 5 mm) - faixa colorida da sonda parcialmente visível
4	Bolsa periodontal que permite maior introdução da sonda no sulco (bolsa profunda de 6 mm ou mais) - faixa colorida não visível
*	Anormalidade clínica associada aos demais escores - comprometimento de furca, mobilidade, alterações mucogengivais e/ou recessão gengival na área colorida da sonda (maior que 3,5 mm a partir da junção amelocementária).

Quadro 2. RPS: necessidades de tratamento periodontal segundo maior escore registrado

Escore	Necessidade de tratamento
0	Cuidado preventivo adequado.
1	Instrução de higiene oral e tratamento apropriado, incluindo remoção da placa gengival.
2	Instrução de higiene e tratamento incluindo remoção de placa subgengival e cálculo através de raspagem e correção de margens restauradoras.
3	Necessidade de exame e documentação periodontal completa do sextante afetado, inclusive com radiografias - código 3 em 2 ou mais sextantes: detalhado exame da boca toda.
4	Necessidade de exame e documentação periodontal completa da boca toda. Necessidade de tratamento complexo. Reavaliar os resultados do tratamento.
*	Códigos 0*, 1*, ou 2* - necessidade de registro específico e/ou tratamento para tal condição. Códigos 3* ou 4* - necessidade detalhado exame periodontal da boca toda.

Fatores de risco e modificadores

Obesidade. Fator de risco para qualquer doença inflamatória.

Produção de moléculas bioativas, como: Citocinas; TNF alfa e Interleucinas 6 ; Processo inflamatório subclínico.

Reagindo / interagindo / ativando processos inflamatórios pré-existent.

Etilismo. Tem o vício na bebida alcólicas, e ele tem a redução na produção de neutrófilos, monócitos.

Remodelação óssea, osteopenia (primeiros estágios da osteoporose), osteoporose (pode piorar o processo de perda óssea).

Destruição.

HIV. As células virais do HIV gostam de contaminar as Células TCD4 e TCD8 = linfócito T (célula memória, plasmócito). Temos a diminuição da resposta inflamatória, e o paciente não consegue se proteger a ataques microbianos.

Idade. A idade ainda é contestável, pois ela é bem relativa.

Alteração da resposta imune, metabolismo de colágeno.

Tabagismo. Ele modifica a reposta imune do indivíduo contra MO periodontopatogênicos.

Temos que questionar o paciente quanto à quantidade de fumo consumida, o tempo do hábito em anos e tentativas de cessação.

Redução do número de neutrófilos e aumento na produção de elastase (degrada elastina - proteína gengival).

Inibição de monócitos e macrófagos.

Migração / adesão / fagocitose de leucócitos.

A nicotina no nosso corpo é metabolizada. Ela tem um subproduto que dimui a quantidade de vasos sanguíneos. Menor chance de reparo. Menor função célula. Resposta imunológica reduzida.

Diabetes mellitus. Alteração do metabolismo do colágeno. Aumento de glicose. Dano vascular. A glicose causa danos aos vasos. Pacientes não controlados, afeta mais a doença periodontal.

ANOTAÇÕES

12

PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Periodontia – Odontologia Integrada 1

Aula ministrada pela Profa. Dra. Bruna Di Profio, na Universidade Cidade de São Paulo, usei como base o livro Tratado de Periodontia Clínica e Implantodontia Oral, do Jan Lindhe.

Aula 1: 13 de março de 2023**Princípios básicos das cirurgias periodontais****Pré-Operatório****PONTOS-CHAVE**

Anamnese;
Histórico médico e odontológico;
Exame clínico;
Exame radiográfico;
Exame tomográfico;
Expectativas e controle do H.O. (higiene oral). 1. Gingivite 2. Periodontite
Planejamento.

Objetivos

Saúde periodontal. Caso esteja com gingivite ou periodontite precisamos tratar antes, não conseguimos abrir retalho com uma gengiva não saudável.

Dirigidas à etiologia. Há pacientes que possuem hipertonia (hiperatividade muscular que ocorre quando a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal é afetada por lesões ou doenças. Tratamento para sorriso gengival, se aplicarmos toxina botulínica, não estamos tratando a etiologia.



Pacientes cooperativos.
Menos traumática.
Menos contaminação.

Proporção áurea:



Veja artigo sobre a proporção áurea.

Zênite:

Observar o formato da zênite;

Mostra se o paciente sofre de retração;

É o ponto mais alto (eixos mais apical e distal) da linha de contorno da gengiva no dente;

A zênite se posiciona da seguinte forma: *distal do eixo da coroa clínica a 1mm / incisivos centrais,*

incisivos laterais e caninos a 0,4mm e 0mm, respectivamente: a altura cervical do incisivo lateral está 1mm abaixo da linha que tangência as cervicais dos incisivos centrais e caninos;

Muito importante na estética;

Uma retração gengival pode surgir uma reconstrução de zênite;

<https://www.dviradiologia.com.br/2021/02/01/zenite-gengival/amp/>

Acesso (fazer um retalho, ou seja, criamos um acesso para a cureta, iremos criar tecido queratinizado).

Contorno e morfologia gengival; A) Sorriso gengival / aumento de coroa clínica. B) Recobrimento radicular.

Indicações

Criar acesso (visualização);

Dimensão biológica / reestabelecimento da dimensão biológica.

Restaurador (cárie/ fratura), endodôntico, protético;

Estética;

Sensibilidade (paciente periodontal relata muita sensibilidade).

Duraphat: verniz e flúor da Colgate, é indicado para prevenção, controle e tratamento clínico da cárie dentária em pacientes com risco de cárie. Passar com microbrush + isolamento relativo, e deixar por 5 minutos, mas o paciente deve ficar 3h sem comer, para transformar em fluorapatita.

<https://www.colgateprofissional.com.br/products/toothpaste/colgate-duraphat#>

Biótipo; **Biótipo fino/intermediário:** dente triangular, ponto de contato mais na incisal, a papila é longa, a base do dente é estreita, gengiva fina. **Biótipo espesso.** Como saber se a gengiva é fina? A transparência da sonda periodontal. Caso ela for grossa, não conseguimos ver a sonda.



Veja um artigo sobre biótipo gengival.

A importância do biótipo gengival para saúde

Regeneração óssea tecidual.

Contra-indicações

Limitações locais/anatômicas;
Doença cardio vascular;
Hidroxiapatita;
Infarto agudo do miocárdio;
Diabetes mellitus;
Angina;
Endocardite bacteriana (já tem que ter uma predisposição);
Desordens sanguíneas;
Terapia anticoagulante;
Próteses/ implantes cardíacos;
Diminuição da higiene oral.

Cuidados

Anatomia;
Irrigação de soro fisiológico 0,9%;
Afiação do instrumental;
Incisão;
Sutura;

Anatomia:

Gengiva inserida;
Contornos, formas e limites;
Vestíbulo;
Bolsa;
Abertura de boca;

Tipos de sorriso;

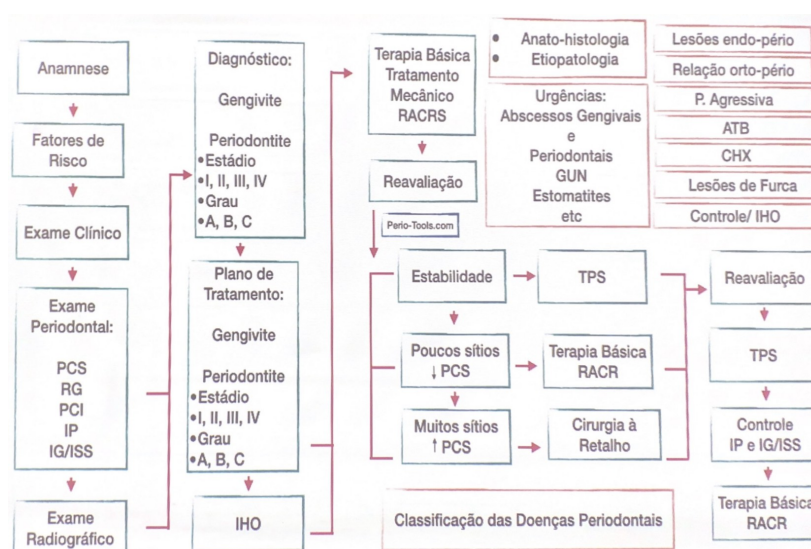
Passos cirúrgicos

Anestesia;
 Incisão;
 Excisão;
 Descolamento de retalho;
 Debridamento radicular;
 Remoção de tecido ósseo;
 Sutura;

Aula 2: 10 de abril de 2023

Tratamento cirúrgico: Cirurgia à retalho

Para rever conceitos de periodontia básica, olhe o Combo Periodontia.



A cirurgia faz parte do plano de tratamento.

Objetivos do tratamento periodontal

Restaurar / facilitar a compatibilidade biológica do periodonto (superfícies radiculares) e retardar o processo de doença.

Desorganização/ ruptura do biofilme supragengival;

Ruptura do biofilme subgengival: Redução do número de microorganismos; Redução de produtos bacterianos; Redução de periodontopatogenos; Redução da inflamação; Readaptação do epitélio juncional (após a raspagem irá se formar).

Remoção do cálculo e placa bacteriana;

Debridamento radicular;

Redução de biofilme e cálculo;

ANOTAÇÕES

13

PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Periodontia – Odontologia Integrada 1 (parte 2)

PONTOS-CHAVE

Redução da inflamação e alterações clínicas;
Prevenção da recolonização;
Ruptura mecânica;
Redução de produtos bacterianos;
Remoção de placa bacteriana residual/ HO (higiene oral);
Menos radicular e traumático possível.

Limitações

Tratamento Mecânico Manual Tradicional (RACR/RAR)

Bolsas profundas;
Anatomia superfície dental;
Anatomia superfície radicular;
Biótipo gengival.

Controle de Placa Bacteriana

Acesso;
Morfologia e anatomia;
Destreza, desempenho e colaboração do paciente;
Restaurações mal adaptadas ou com contorno deficiente.

Decisão

Terapia básica → Reavaliação → TERAPIA DE SUPORTE (doença periodontal estabilizada) ou TRATAMENTO CIRÚRGICO (bolsas residuais profundas, e depois refazer a reavaliação)

Reavaliação

Supuração: pus/abscessos → indica infecção;
Mobilidade: perda de inserção, edema;
Defeitos ósseos;
Epitélio juncional (formação de um novo epitélio juncional longo);
Envolvimento de furca;
Cálculo residual (rugosidades radiculares);
Prevenção de extensão de DP (doença periodontal) e sequelas;
Avaliação da necessidade de tratamento adicional.
Anamnese.
Histórico familiar.
Exames laboratoriais (hemograma completo; coagulograma; tempo de protrombina; tempo de tromboplastina).
Sangramento.
Epitélio juncional longo (que se formou).
Resistência epitelial e do Tecido conjuntivo.

Após a reavaliação precisamos ter uma tomada de decisões:

Persistência dos sinais → CIRURGIA.

Acesso a superfícies radiculares.

Tratamento de Raspagem Coronoradicular e Raspagem e Alisamento Radicular.

Remissão da inflamação → ausência de sangramento.

Objetivos do tratamento periodontal cirúrgico

Morfologia.

Facilitar a higiene oral.

Reduzir a inflamação.

Controle da infecção.

Remoção e controle de biofilme.

Técnicas de Retalho

Widman Modificado

Também conhecida como raspagem a campo aberto.

Incisão inicial realizada com bisturi paralelo ao longo eixo do dente e posicionado cerca de **1mm** da margem gengival vestibular, a fim de separar

adequadamente o epitélio da bolsa do retalho.

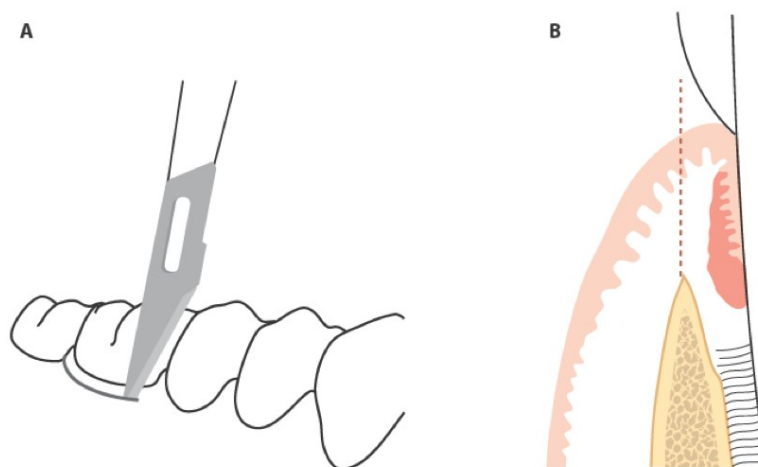


Figura 39.26 Retalho de Widman modificado. A incisão inicial é feita de 0,5 a 1 mm da margem gengival (A) e paralela ao eixo longitudinal do dente (B).

Se as bolsas na área V forem maior que **2mm** (ou considerações estéticas) → **incisão intrassucular**.

A incisão deve estender-se o máximo possível entre os dentes, para permitir uma maior quantidade de gengiva interdental no retalho.

Uma incisão semelhante é feita na **palatina** (1-2mm da margem = a V).

Após a incisão, os envelopes (não é um retalho) são elevados com um descolador mucoperiosteal.

O rebatimento do retalho deve ser limitado para permitir a exposição de apenas alguns mm da crista óssea alveolar.

Para facilitar a separação delicada do colarinho do epitélio da bolsa e do tecido de granulação das superfícies radiculares, uma incisão intrassulcular é feita em torno dos dentes.

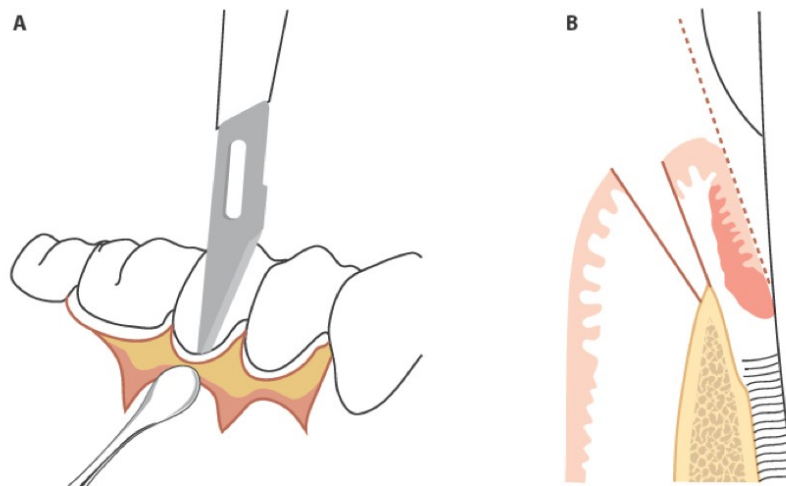


Figura 39.27 Retalho de Widman modificado. Após a elevação cuidadosa dos retalhos, é feita uma segunda incisão intrassulcular (A) até a crista óssea alveolar (B) para separar o colarinho tecidual da superfície radicular.

Terceira incisão em direção horizontal, e em um ponto próximo à crista óssea alveolar, separa o osso do colarinho de tecidos moles das superfícies radiculares.

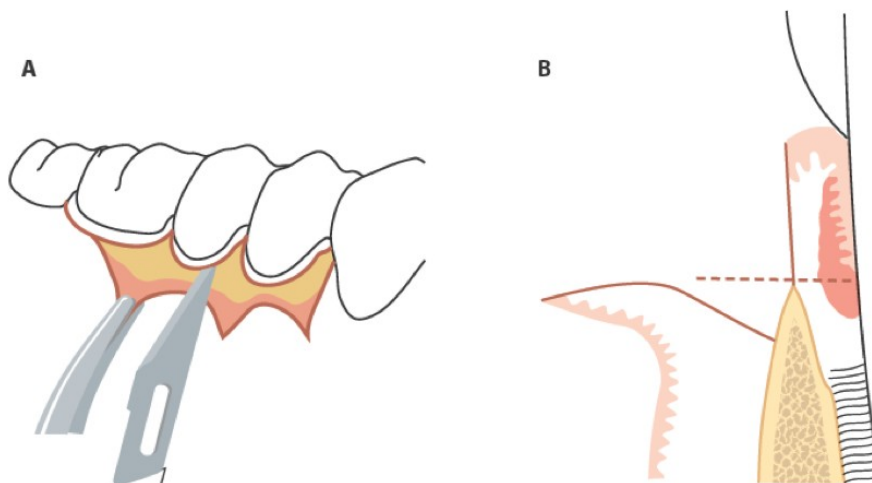


Figura 39.28 Retalho de Widman modificado. A terceira incisão é feita perpendicularmente à superfície radicular (A) e o mais próximo possível da crista óssea (B), separando, desse modo, o colarinho de tecido do osso alveolar.

O epitélio da bolsa e o tecido de granulação são removidos através da curetagem (Cureta de Lucas).

As raízes expostas são raspadas e aplainadas, menos uma área restrita perto da crista óssea, onde remanescentes das fibras de inserção podem ser preservados.

Defeitos ósseos angulares são cuidadosamente curetados.

Após a curetagem, os retalhos são aparados e ajustados ao osso alveolar para obter uma completa cobertura do osso interproximal.

Se essa adaptação não puder ser obtida por meio do recontorno dos tecidos moles, alguma quantidade de

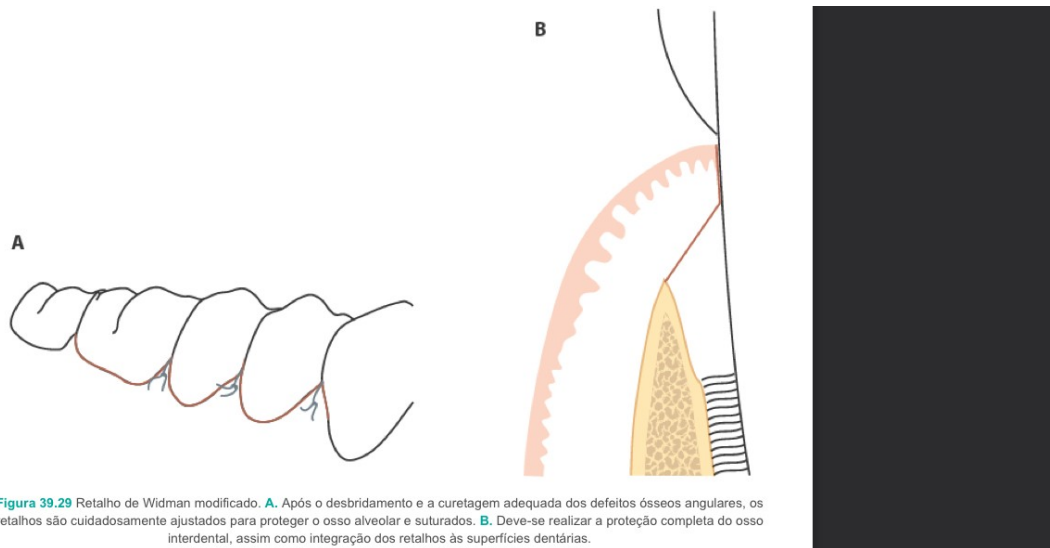


Figura 39.29 Retalho de Widman modificado. **A.** Após o desbridamento e a curetagem adequada dos defeitos ósseos angulares, os retalhos são cuidadosamente ajustados para proteger o osso alveolar e suturados. **B.** Deve-se realizar a proteção completa do osso interdental, assim como integração dos retalhos às superfícies dentárias.

osso pode ser removida para facilitar a adaptação do retalho.

Suturar com pontos interdentais. E realizar o P.O em 1 semana.

Cimento cirúrgico: colocado sob a área para garantir a íntima adaptação dos retalhos ao osso alveolar e às superfícies radiculares.

Vantagens: 1. Possibilidade de obter integração dos tecidos moles às superfícies radiculares; 2. O trauma mínimo ao qual ficam expostos o osso alveolar e o tecido conjuntivo; 3. Menor exposição das superfícies radiculares, o que, do ponto de vista estético, representa uma vantagem no tratamento das regiões anteriores.

Deslocado Apicalmente

A incisão é feita em bisel invertido usando bisturi.

A distância da margem gengival na qual é feita a incisão depende da profundidade da bolsa (espessura e largura da gengiva inserida).

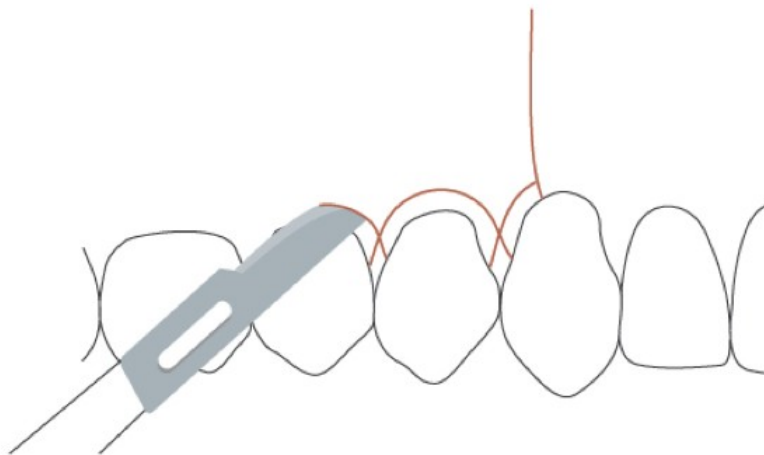
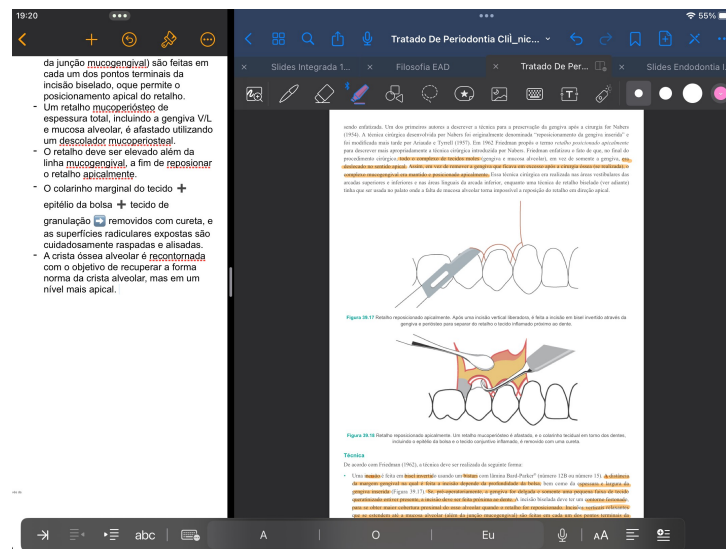


Figura 39.17 Retalho reposicionado apicalmente. Após uma incisão vertical liberadora, é feita a incisão em bisel invertido através da gengiva e periosteio para separar do retalho o tecido inflamado próximo ao dente.

Caso no P.O, a gengiva for delgada e somente uma pequena faixa de tecido queratinizado estiver presente, a incisão deve ser feita próxima ao dente.

A incisão biselada deve ter um contorno festonado, para se obter maior cobertura proximal do osso alveolar quando o retalho for reposicionado.

Incisões verticais relaxantes que se estendem até a mucosa alveolar (além



da junção mucogengival) são feitas em cada um dos pontos terminais da incisão biselado, o que permite o posicionamento apical do retalho.

Um retalho mucoperiosteal de espessura total, incluindo a gengiva V/L e mucosa alveolar, é afastado utilizando um descolador mucoperiosteal.

O retalho deve ser elevado além da linha mucogengival, a fim de reposicionar o retalho apicalmente.

O colarinho marginal do tecido + epitélio da bolsa + tecido de granulação removidos com cureta, e → as superfícies radiculares expostas são cuidadosamente raspadas e alisadas.

A crista óssea alveolar é recontornada com o objetivo de recuperar a forma normal da crista alveolar, mas em um nível mais apical.

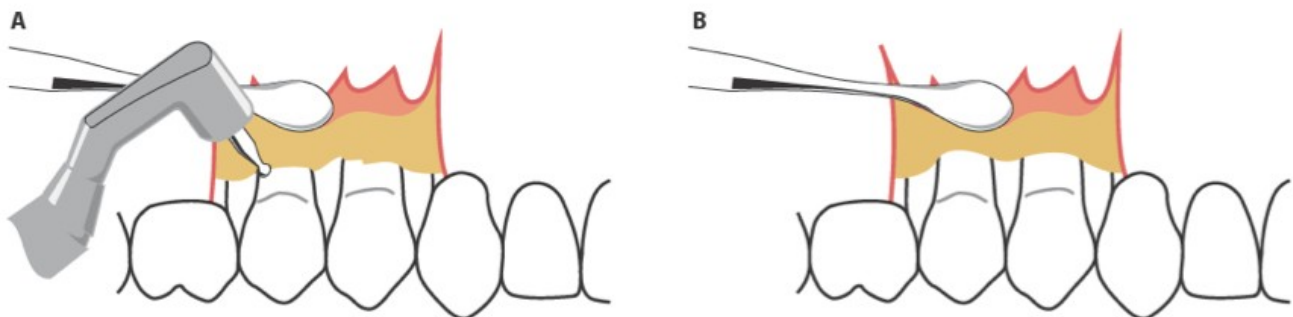


Figura 39.19 Retalho reposicionado apicalmente. A cirurgia óssea é realizada com o auxílio de uma broca rotatória (A) para recuperar o contorno fisiológico do osso alveolar (B).

A cirurgia óssea é feita usando brocas e/ou cinzéis para osso.

ANOTAÇÕES

14

PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Periodontia – Odontologia Integrada 1 (parte 3)

PONTOS-CHAVE

O retalho V/L é reposicionado na altura da crista óssea.

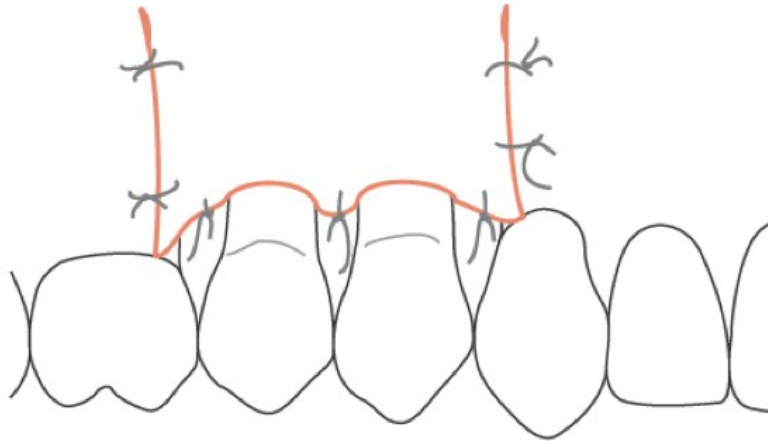


Figura 39.20 Retalho reposicionado apicalmente. Os retalhos são reposicionados em direção apical ao nível da crista óssea alveolar recontornada, sendo mantidos nessa posição por meio de suturas.

Cimento cirúrgico é aplicado para proteger o osso exposto e manter o tecido mole na altura da crista óssea.

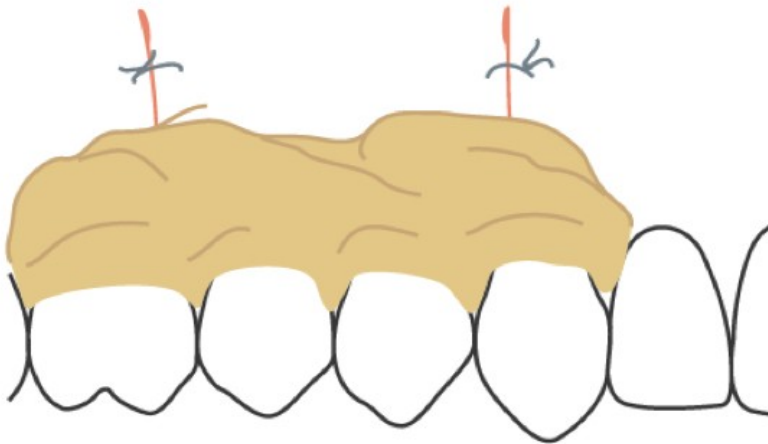


Figura 39.21 Retalho reposicionado apicalmente. Um cimento cirúrgico é colocado sobre a área da cirurgia para assegurar que os retalhos permaneçam na posição correta durante a cicatrização.

Após a cicatrização, uma faixa “adequada” de gengiva inserida é preservada e não deve haver bolsas residuais.

Retalho para preservação de papila

Descreveram modificações no desenho do retalho para permitir que técnicas cirúrgicas minimamente invasivas sejam usadas junto com procedimentos regenerativos.

Incisão intrassucular nas faces V e proximal dos dentes, mas sem fazer incisões através das papilas interdentais.

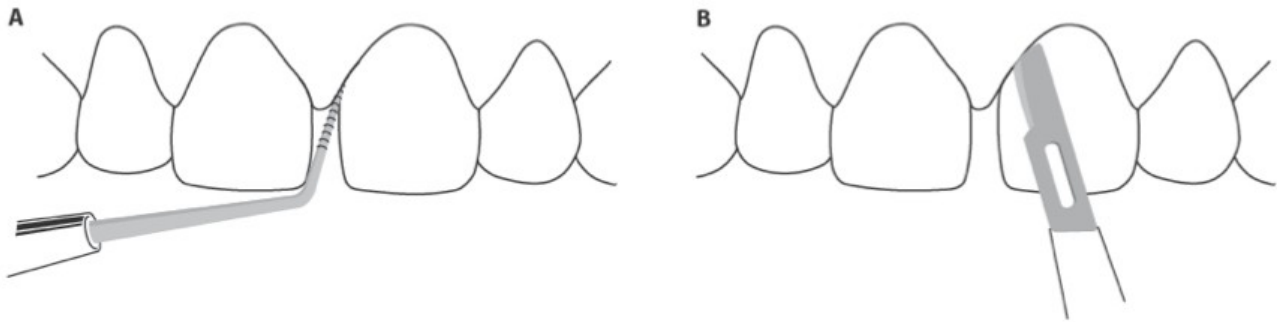


Figura 39.30 Retalho de preservação de papila. **A.** Bolsa profunda em local adjacente ao dente. **B.** Incisões intrassulculares são feitas nas faces vestibular e proximal dos dentes.

Incisão intrassuticular é feita na face L/P dos dentes com uma incisão semilunar feita ao longo de cada área interdental. A incisão pode se estender apicalmente até pelo menos 5mm dos ângulos dos dentes, o que permitirá que o tecido interdental seja elevado no retalho V. Nas situações em que o defeito ósseo se apresenta extenso na área L/P, a incisão semilunar pode ser feita na face V da área interdental, para que as papilas possam ser incluídas no retalho L/P.

Uma cureta ou bisturi interproximal é usado para liberar a papila interdental cuidadosamente do tecido duro subjacente. O tecido interdental descolado é empurrado através da ameia com um instrumento rombo.

Um retalho de espessura total é rebatido com um descolador periosteal nas superfícies V e L. As superfícies radiculares expostas são minuciosamente desbridadas, e os defeitos ósseos, curetados.

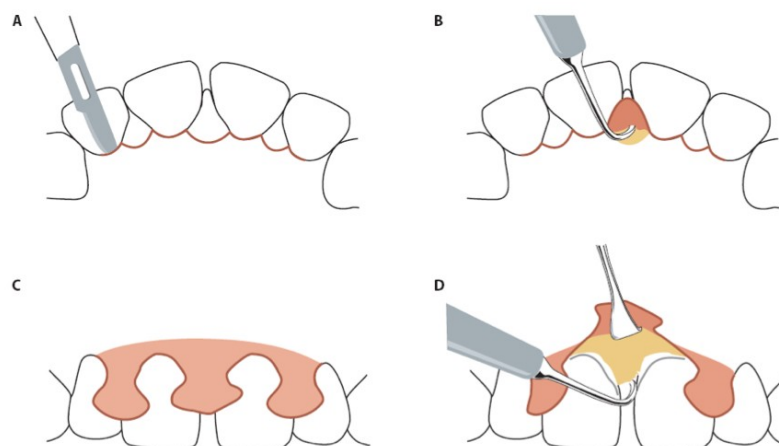


Figura 39.31 Retalho de preservação de papila. **A.** Incisão intrassuticular é feita na face lingual/palatina dos dentes com uma incisão semilunar feita através de cada área interdental. **B.** Uma cureta ou um descolador papilar é usado para liberar cuidadosamente a papila do tecido duro subjacente. **C e D.** O tecido interdental descolado é empurrado através da ameia com um instrumento rombo para ser incluído no retalho vestibular.

Enquanto se segura o retalho rebatido, as margens do retalho e do tecido interproximal são aparadas para remover o epitélio da bolsa e o tecido de granulação em excesso.

Nas áreas anteriores, a remoção do tecido de granulação deve ser limitada a fim de manter a máxima espessura do tecido.

Os retalhos são reposicionados e fixados usando sutura tipo colchoeiro.

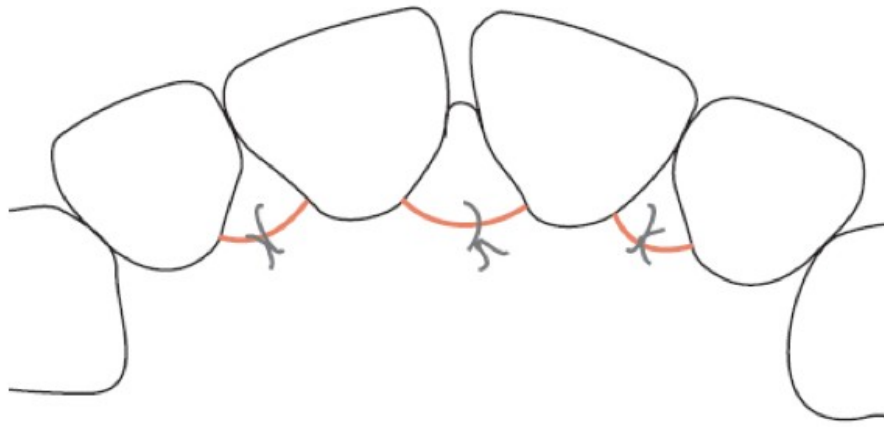


Figura 39.32 Retalho de preservação de papila. O retalho é posicionado e são feitas suturas na face palatina das áreas interdentais.

O cimento cirúrgico pode ser aplicado para proteger a área. O cimento e as suturas são removidos em 1 semana.

Resultados das técnicas de retalho

- ↑ controle de placa bacteriana;
- ↓ profundidade clínica de sondagem;
- ↓ perda clínica de inserção;
- ↑ recessão gengival (cicatrização de 6 meses a 1 ano);
- Morfologia;
- Cicatrização 4 a 5 semanas;
- Cicatrização clínica 14 dias;
- Remodelação do defeito;

Não há evidências para suportar o uso de ATB cirurgia periodontal. A utilização de AINES e AIES antes e após a cirurgia periodontal mostra benefícios no combate a dor e a inflamação pós operatória.

Somente em alguns casos, corremos o risco de desenvolvimento de endocardite bacteriana.

Pós-Operatório

- Uso de clorexidina 0,12% 2x ao dia.
- Estabilidade do retalho.
- Consulta de P.O. — irrigação com clorexidina e higienização.
- Controle do P.O. De 7 dias e depois 14 dias (remoção dos pontos).
- Seguido por consultas quinzenais de manutenção, que vão se espaçando com o tempo e controle do paciente.
- Compressa de gelo durante as 4 primeiras horas.
- Evitar alimentação quente durante as 24hrs.
- Evitar alimentação dura, fibrosa ou crocante.
- Não realizar bochechos durante as primeiras 24hrs.
- Manter a higiene oral.
- Suspensão do uso de escovas interdentais (sítio cirúrgico).
- Evitar consumo de álcool e fumo.
- Usar medicação prescrita.
- Caso de hemorragia realizar compressa com gaze.

Tratamento de dentes com envolvimento de furca

Anatomia

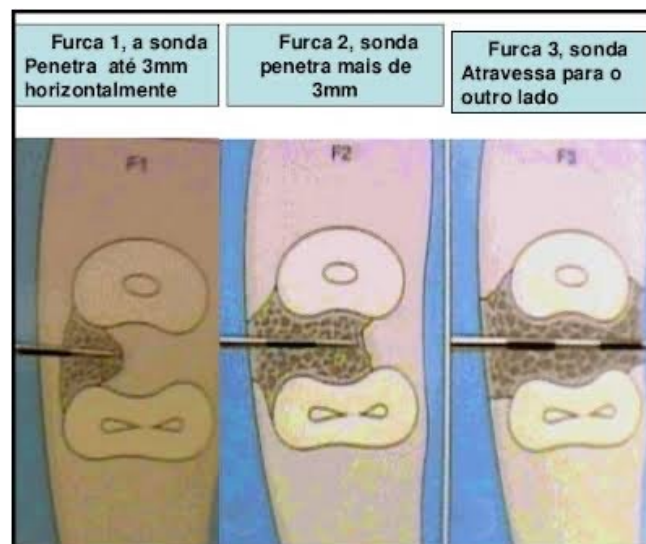


O tamanho do cone radicular é o quanto de dente inserido ainda tenho — distância da JEC até a entrada da furca = **FÓRNIX**. Temos que avaliar o grau de entrada das raízes e o ângulo da entrada das raízes.

Sempre que tivermos uma PCS alta, tenho lesão de furca.

Como fazer um diagnóstico de uma lesão de furca

- PCS;
- PCI;
- Exposição radicular horizontal elevada;
- Radiografias;



Sondagem

Simples:

- Molares superiores — entrada V.
- Molares inferiores — entrada V e L.

Complexas:

Molares superiores — M mais próxima PD centro V ou P.

PMS — complexo, irregularidades, variável.

Molares inferiores — entrada centro M/ D.

Radiografias

Radiografias interproximais.

BiteWing.

Sobreposição de estruturas, como a cúspide. Tomar cuidado.

Diagnóstico diferencial

1. Lesão associada a placa; 2. Lesão endodôntica (fazer os testes endodônticos — testes frios); 3. Lesão associada a trauma oclusal (reabsorção óssea).

Se tenho uma lesão ativa, como abscessos, fazemos o rastreamento de fístula, é uma lesão endoperio.

Tratamento

GRAU 1: raspagem e alisamento radicular, fazemos uma plastia de furca → é um recontorno da furca, isso, caso ela seja “bem fechadinha”. Indicamos os pacientes utilizarem a escova UNITUFO para higienizar.

GRAU 2: plastia; tunelização; ressecção; extração; regeneração tecidual guiada.

Tunelização: transformo uma lesão grau 2, em grau 3, isso facilita a higienização do paciente.

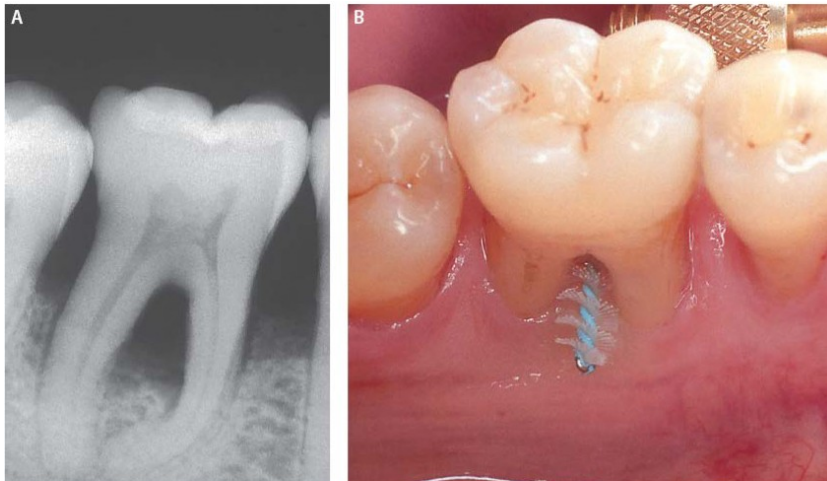


Figura 40.20 Tunelização de um molar inferior com envolvimento de furca classe III. Radiografia (A) e fotografia (B) demonstrando um amplo espaço inter-radicular onde o autocontrole de placa pode ser alcançado por meio da utilização de uma escova interproximal.

GRAU 3: tunelização; ressecção (cortar uma raiz); extração.

ANOTAÇÕES

15

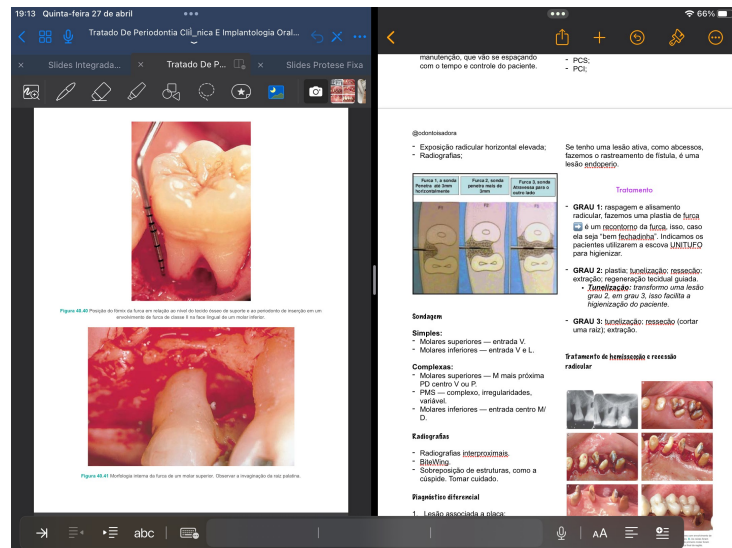
PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Periodontia – Odontologia Integrada 1 (parte 4)

Tratamento de hemissecção e recessão radicular



Figura 40.27 Elipsas da sequência de hemissecção e ressecção radiculares (RSR) de dois molares superiores com envolvimento de furca classe III. A: Radiografia demonstrando a situação antes da hemissecção e da ressecção radiculares. B: As raízes foram separadas antes da elevação do retalho. C e D: As raízes distais de ambos os molares e a raiz palatina do primeiro molar foram extraídas e os dentes foram preparados. E: Após 3 meses de cicatrização. F: A restauração protética final da região.



A maioria dos pacientes optam pela exodontia.

Regeneração dos defeitos de furca

Ocorre a regeneração do epitélio, o tecido do corpo humano que regenera mais rápido. É comum lesões em MI de Grau 2.

Frenectomia

Definição

Frenectomia é a eliminação cirúrgica total de um freio na inserção de um músculo.

Objetivos

Correção de uma variação anatômica na gengiva e/ou mucosa alveolar, através do reposicionamento ou da eliminação total ou parcial do freio.

PONTOS-CHAVE

O freio NÃO É responsável pela doença periodonta.

Pode ser considerado como um fator anatômico desfavorável que está associado ao problema, recessão gengival ou diastema.

Indicações

- Limitação dos movimentos da língua e dos lábios;
- Fechamento ortodôntico de um diastema;
- Problemas estéticos;
- Posição em uma crista edêntula que dificulte a realização de uma prótese;
- Cirurgia associada a uma falta de tecido queratinizado.

Passo a passo:

1. Pinçamento do freio com a pinça mosquito; 2. Incisão superior em 2 planos, formando um losango; 3. Incisão interdental, em dois planos. Pois o músculo é inserido; 4. E realizamos a sutura.

Aula 3: 15 de maio de 2023

Aumento de coroa clínica

Coroa Anatômica = proporção de esmalte.

Coroa Clínica = o que temos pra fora da gengiva.

Normalmente, há desproporção das zênites, ou seja, a proporção áurea.

O aumento de coroa clínica se dá em aumentar a área supra gengival do dente, ou seja, aumentar a área visível do dente acima da gengiva.

Indicações

Sorriso gengival alto. Nem sempre a Toxina Botulínica é o indicado, se não o paciente não sorri, então o indicado seria o aumento de coroa clínica.

Nivelamento e recontorno do zênite gengival.

Correção hiperplasia gengival (ex. Tratamento ortodôntico, uso de algumas medicações).

Finalidade restauradora, ortodôntica, protética ou endodôntica.

Prótese dentária: aumentar a coroa também, é utilizada para descobrir total ou parcialmente a coroa de um dente que foi danificado, dando mais resistência a ele. Em seguida podemos realizar a PT.

Endodôntica: em alguns dentes precisam de uma cirurgia de aumento de coroa antes de tratar o canal. Isto ocorre se o remanescente do dente for muito pequeno, o que impede a colocação de um grampo que é usado nos tratamentos e retardamentos de canais.

Reestabelecimento do espaço biológico (0,69 de sulco gengival; 0,97 de epitélio juncional; 1,07 de inserção conjuntiva).

Lesões cariosas subgengivais.

Fraturas coronárias 1/3 cervical.

Perfurações / trepanações endodônticas 1/3 cervical.

Estética.

O aumento de coroa pode melhorar a aparência dos dentes ou o alinhamento dos mesmos em um arco como em casos de sorriso gengival.

Análise diagnóstica

Simetria facial. Linha bipupilar. Linha alta do sorriso. Sorriso natural. MG-JEC (margem gengival até a JEC). Proporção dental. Plano incisal/oclusal. JEC-Crista Óssea.

Pode ser:

Sem invasão do espaço biológico:

Gengivectomia; retalho posicionado apicalmente;

Com invasão do espaço biológico:

Associação à osteotomia.

Fazemos a sondagem e o uso de radiografias periapicais. Quando meu paciente está anestesiado, podemos fazer a **sondagem transperiodontal**, onde rompemos as fibras, entra com a sonda no sulco e vai até a crista.

Relação altura-largura	Tamanho médio	Proporção altura-largura
IC: 80%	IC: 10,5-12	IC: x1,33

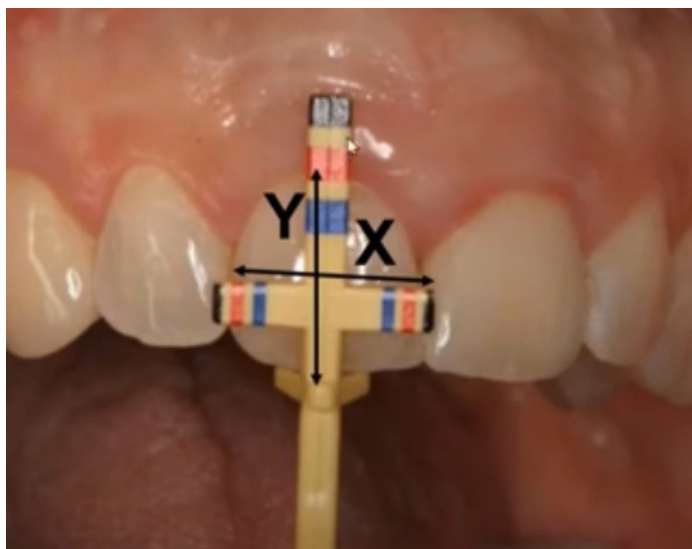
Relação altura-largura	Tamanho médio	Proporção altura-largura
IL: 69%	IL: 9-10	IL: x1,44
C: 72%	C: 1mm ≤ IC	C: x1,38

Ex: IL — L69% — 100%A 6 ——— x (8,6)

O processo para confirmar o processo de sondagem é a *proporção áurea*.

Quando dividimos um valor $X/Y = 1.6$, o número que mais que se aproximar é conhecido como o valor *Fi*, número da harmonia.

X = distância da mesial até a distal do dente. **Y** = distância da cervical até a borda incisal.



A marcação em vermelho tem que coincidir na distal e na mesial (pode sim variar em alguns casos, mas este é o padrão harmônico), e consequentemente vai coincidir na cervical do elemento.

Nesta espécie de régua, a porção mais apical da marcação vermelha coincide com o **zênite**, e é nesta região que vamos fazer o aumento de coroa clínica, em 99% dos casos conseguimos realizar desta forma, mas a sondagem é importante para a confirmação.

O próximo passo que iremos realizar as demarcações dos zênites de cada dente, ou seja, fazer a sondagem. Temos que achar a distância da JEC (junção cimento esmalte) até a margem gengival, e perfuramos mais para distal da estrutura dentária. EX: se for 2mm, temos que perfurar 2mm distalmente. Outro ponto importante é que os *zênites de laterais* é inferior em relação ao zênite de central e canino, de tal modo que ele vai formar este aspecto triangular (triângulo invertido) entre os zênites de cada estrutura dentária.

DERMACAÇÕES

relacionando os dentes. IC: 80% IC: 10,5-12 IC: x1,38

@odontoisadora

Relação altura-largura	Tamanho médio	Proporção altura-largura
1:1	IC: 10-10	IC: x1,44
1:1,5	IC: 10-10	IC: x1,38

Ex: IL — 100% — 100%
6 — x (8,6)

O próximo passo que iremos realizar as demarcações dos zênites de cada dente, ou seja, fazer a sondagem. Temos que achar a distância da JCC (junção cemento esmalte) até a margem gengival, e perfuramos mais para distal da estrutura dentária.

Ex: se for 2mm, temos que perfurar 2mm distalmente.

Outro ponto importante é que os zênites de dentes inferiores em relação ao zênite de dentes superiores, de tal modo que ele vai formar este aspecto triangular (triângulo invertido) entre os zênites de cada estrutura dentária.

Cunha distal

É a mesma coisa que o aumento de coroa clínica, a diferença é que fazemos na distal dos dentes, e a incisão é em um triângulo, retiramos o retalho e suturamos.

Gengivectomia

É uma técnica, podendo ou não envolver o espaço biológico, tendo a necessidade de associar a fôrça.

Cuidados pós-operatório

- Anti-inflamatório (Nimesulida, Diclufenaco, etc.)
- Analgésico (Dipirona, Paracetamol, Ibuprofeno)
- Compressa de gelo por 4h.
- Evitar alimentação quente - 24hrs.
- Evitar alimentação dura, fibrosa ou

O próximo passo é realizar o processo de **bisel interno**, com o auxílio de um bisturi, e em 45° realizamos a incisão de cada estrutura dentária, respeitando o zênite que demarcamos, iremos remover a gengiva,

BISEL INTERNO E INCISÃO INTRASUCULAR

Ex: IL — 100% — 100%
6 — x (8,6)

O processo para confirmar o processo de sondagem é a proporção acima.

Quando dividimos um valor $X/Y = 1,6$, o número que mais se aproxima é o padrão harmônico, e consequentemente vai coincidir na cervical do elemento.

X = distância da mesial até a distal do dente.
Y = distância da cervical até a borda incisal.

A marcação em vermelho tem que coincidir na distal e na mesial (pode ser visto em alguns casos, mas este é o padrão harmônico), e consequentemente vai coincidir na cervical do elemento.

Nesta espécie de régua, a porção mais apical da marcação vermelha coincide com o zênite, e a mesma régua que vamos fazer o aumento de coroa clínica, em 99% dos casos conseguimos realizar desta forma, mas a sondagem é importante para a confirmação.

Ex: se for 2mm, temos que perfurar 2mm distalmente.

Outro ponto importante é que os zênites de dentes inferiores em relação ao zênite de dentes superiores, de tal modo que ele vai formar este aspecto triangular (triângulo invertido) entre os zênites de cada estrutura dentária.

O próximo passo é realizar o processo de **bisel interno** com o auxílio de um bisturi, e em 45° realizamos a incisão de cada estrutura dentária, respeitando o zênite que demarcamos, iremos remover a gengiva.

O próximo passo é realizar as **incisões intrasulculares**, ou seja, inserir o bisturi entre o esmalte e a gengiva, facilitando o descolamento do colarinho.

Cunha distal

É a mesma coisa que o aumento de coroa clínica, a diferença é que fazemos na distal dos dentes, e a incisão é em um triângulo, retiramos o retalho e suturamos.

Gengivectomia

O próximo passo é realizar as **incisões intrasulculares**, ou seja, inserir o bisturi entre o esmalte e a gengiva, facilitando o descolamento do colarinho, tocamos a crista óssea alveolar.

ANOTAÇÕES

16

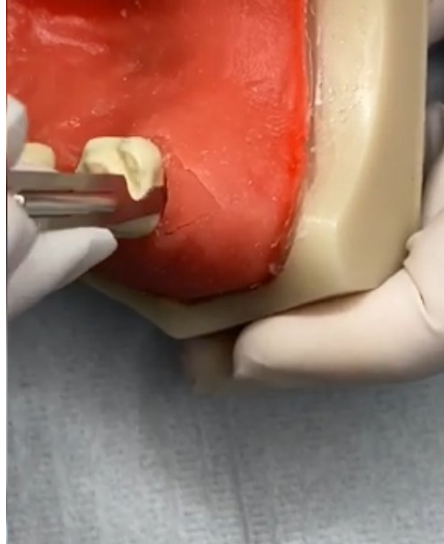
PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Periodontia – Odontologia Integrada 1 (parte 5)

E depois removemos este colarinho com o auxílio de uma Gracey, tracionamos parte desta gengiva que é facilmente removida.

Cunha distal

É a mesma coisa que o aumento de coroa clínica, a diferença é que fazemos na distal dos dentes, e a incisão é em um triângulo, rebatemos o retalho e suturamos.



Incisão em forma de triângulo.

Com uma McCall fazemos o descolamento desta incisão. Com uma broca esférica fazemos a osteotomia, se necessário, e removemos “restos” ósseos, e fazemos a sutura.

Gengivectomia

É uma técnica, podendo ou não envolver o espaço biológico, tendo a necessidade de associar a tomia.

Goldman, criou a nova técnica de gengivoplastia em 1951.

1. Devemos anestesiarmos a região;
2. Identificar a profundidade das bolsas patológicas com uma sonda periodontal convencional.
3. No nível do fundo da bolsa, a gengiva é perfurada e um ponto sangrante é produzido ao redor de cada dente. A sequência desses pontos demarcará a profundidade das bolsas na área indicada para o tratamento e é usada como um guia para a incisão.

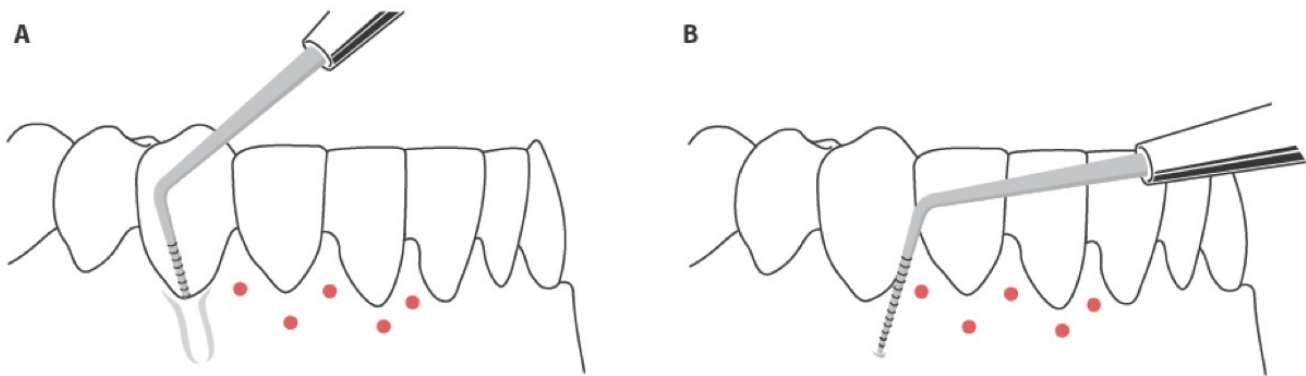


Figura 39.3 Gengivectomia. Marcação da bolsa. **A.** Uma sonda periodontal convencional é usada para identificar o fundo da bolsa aprofundada. **B.** Quando a profundidade de bolsa tiver sido marcada, uma distância equivalente é delineada na parte externa da gengiva. A ponta da sonda é, então, passada para a posição horizontal e usada para produzir um ponto sangrante no nível do fundo da bolsa.

4. Com o auxílio de um bisturi, ou um gengivótomo de Kirkland nº 15/16, fazemos a incisão primária. Deve ser planejada para proporcionar uma margem afilada e festonada da gengiva remanescente.

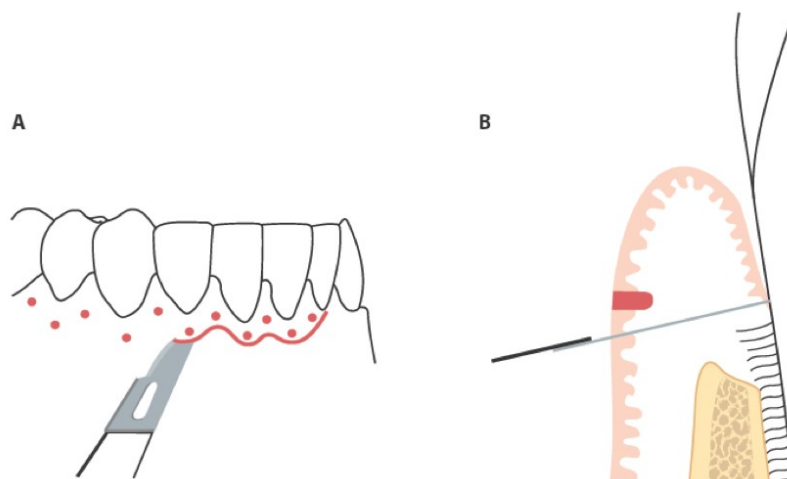


Figura 39.4 Gengivectomia. **A.** Incisão primária. **B.** A incisão termina mais apicalmente em relação ao "fundo da bolsa" e é angulada para conferir à superfície incisada um nítido bisel.

PONTOS-CHAVE

Assim, na área em que a gengiva é volumosa, a incisão tem de ser feita mais apicalmente do que nas áreas em que a gengiva é mais delgada, onde se faz necessário um bisel menos acentuado.

A incisão biselada é direcionada à base da bolsa. Nas áreas onde as bolsas interdetais são mais profundas que as bolsas V ou L,

quantidades adicionais de gengiva V e/ou L devem ser removidas, a fim de restabelecer o contorno "fisiológico" da margem gengival.

5. O tecido mole interproximal é separado do periodonto interdental por meio de uma incisão secundária utilizando-se o gengivótomo de Orban ou de Waerhaug

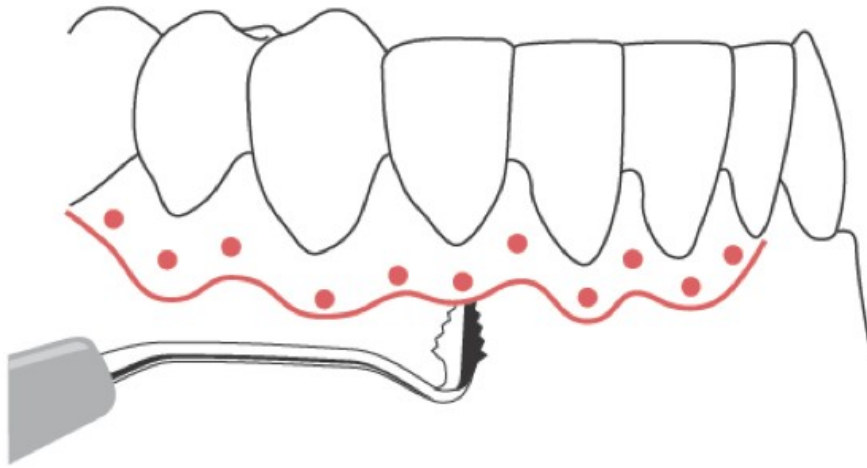


Figura 39.5 Gengivectomia. A incisão secundária, através da área interproximal, é realizada com um gengivótomo de Waerhaug.

6. Os tecidos incisos são removidos com uma cureta. E pequenas compressas de gaze são utilizadas para controlar o sangramento. Quando o campo está adequado, as superfícies radiculares são debridadas.

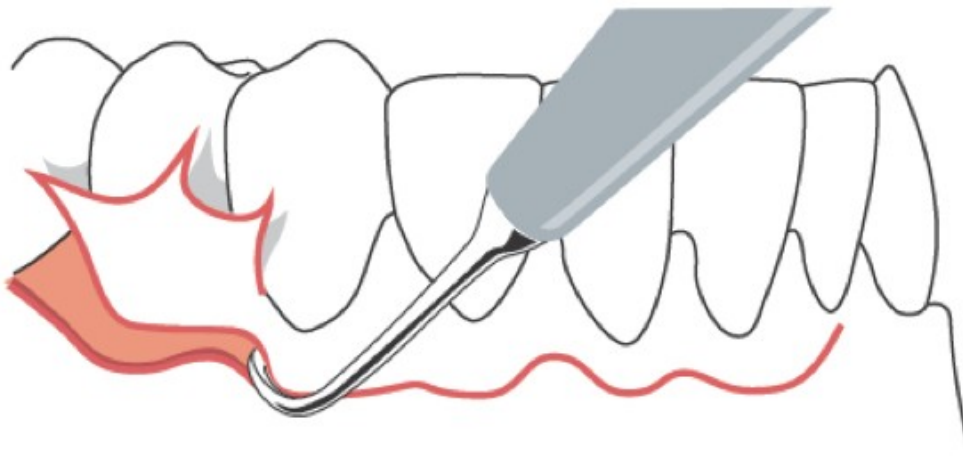


Figura 39.6 Gengivectomia. A gengiva incisa é removida com um raspador.

7. Sondamos novamente, para detectar alguma bolsa remanescente.

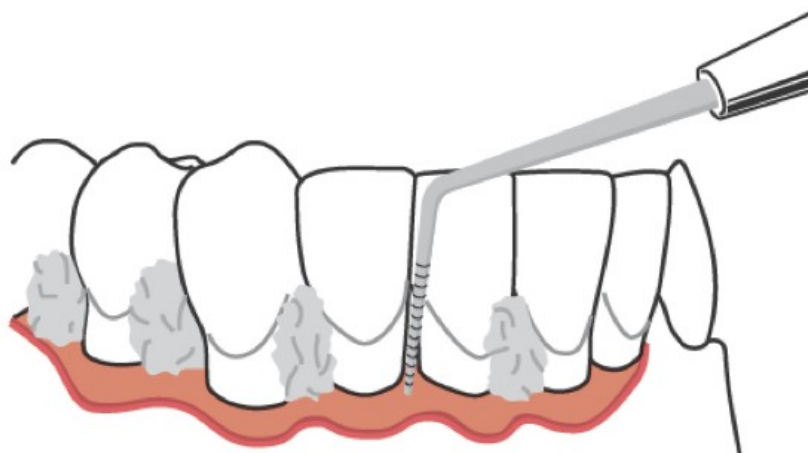


Figura 39.7 Gengivectomia. Sondagem em busca de bolsas residuais. Compressas de gaze foram colocadas nos espaços interproximais para controle da hemorragia.

8. O contorno gengival é verificado e, se necessário, corrigido com os gengivótomos ou brocas diamantadas. 9. Para proteção utilizamos o cimento.

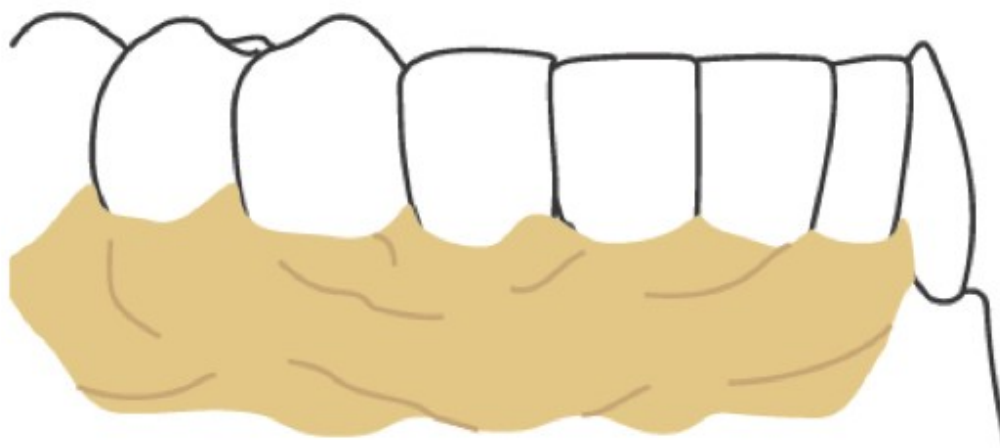


Figura 39.8 Gengivectomia. O cimento cirúrgico foi colocado e adequadamente mantido.

10. Colocar o cimento nas superfícies V e L + espaços interproximais. Apenas tomar cuidado para não ficar volumoso (desconfortável para o paciente, e pode se deslocar).

Cuidados pós operatórios

- Anti-inflamatório (Nimesulida, Diclofenaco, etc).
- Analgésicos (Dipirona, Paracetamol, Ibuprofeno).
- Compressa de gelo por 4h.
- Evitar alimentação quente - 24hrs.
- Evitar alimentação dura, fibrosa ou crocante.
- Não realizar bochechos - 24hrs.
- Manter a higiene oral.
- Suspensão do uso de escovas interdentais no sítio cirúrgico.
- Suspensão do consumo de álcool e tabaco.
- Caso de hemorragia realizar compressa com gaze.

Terapia mucogengival Cirurgia plástica periodontal

Termo genérico utilizado para descrever procedimentos não cirúrgico e cirúrgicos para a correção de defeitos na morfologia, na posição e/ou na quantidade de tecido

mole e osso subjacente de suporte em dentes e implantes.

Miller (1993) sugeriu que o termo cirurgia plástica periodontal é mais apropriado, visto que a cirurgia mucogengival é um procedimento mais abrangente do que o tratamento tradicional de problemas associados à quantidade de gengiva e aos defeitos do tipo retração, incluindo também a correção da forma do rebordo e a estética do tecido mole. A cirurgia plástica periodontal seria definida como “procedimentos cirúrgicos realizados para prevenir ou corrigir defeitos de gengiva, mucosa alveolar ou osso causados por fatores anatômicos, de desenvolvimento, traumáticos ou induzidos por doença”.

Plástica periodontal

Entre os procedimentos que podem ser incluídos nessa definição estão diversos tratamentos dos tecidos mole e duro que têm por objetivo:

- Recobrimento radicular;
- Correção da mucosa ao redor de implantes;
- Aumento de coroa;

Remoção de freio proeminente;
Preservação do colapso do rebordo associado a exodontia.
Aumento do rebordo edêntulo.

Recobrimento radicular

Dimensões gengivais e saúde periodontal.
A saúde gengival pode ser mantida independente da faixa de gengiva inserida.
A perda de inserção causada pelo biofilme não é alterada pela faixa de gengiva inserida.
Estudos apontam: facilidade e conforto na higiene oral.

Recessão gengival, é a migração apical da margem gengival.

Cervical, face V, principalmente anteriores.
Trauma: escovação (técnica + cerdas duras).
Excesso de material restaurador ou de cimentação.
Posicionamento.
Lesões inflamatórias locais: biofilme.
Lesões inflamatórias generalizadas: periodontite.
Movimento / tratamento ortodôntico.

Classificação de Miller, 1985

Classe 1; Classe 2; Classe 3; Classe 4. *Veja Periodontia 1, para entender mais!!! Não utilizamos mais Miller, e sim Cairo.*

Indicações de recobrimento radicular

Faixa de gengiva inserida estreita não é indicação.
Desconforto na mastigação / escovação.
Hipersensibilidade.
Estética.
Associada a tratamento ortodôntico (deiscência).
Associada a restaurações classe V (margem subgengival).

Limitações

Posição do dente: V, giroversões, adjacentes.
Classe III e IV de Miller.
Saúde sistêmica.
Ausência de higiene oral, controle de placa bacteriana.

ANOTAÇÕES

17

PERIODONTIA PRÉ-CLÍNICA E INTEGRADA

Periodontia – Odontologia Integrada 1 (parte 6)



Extras:



Terapia Regenerativa e Biomateriais

Definição

Regeneração periodontal

Reprodução ou reconstituição de uma pare perdida ou lesada, de tal forma que a arquitetura e a função destes tecidos sejam completamente recuperados.

É um método para prevenção de migração epitelial ao longo da parede do cimento mantendo o espaço para estabilização do coágulo.

Regeneração óssea

Técnica que utiliza uma abordagem simultânea ou estagiada encenada para regenerar volume adequado de osso para permitir a instalação do implante.

Indicação:

PONTOS-CHAVE

- Áreas estéticas;
- Lesões de furca (classe II);
- Defeitos intra-ósseos e crateras;
- Levantamento de seio maxilar;
- Procedimentos prévios ou concomitantes a instalação de implantes.

Classificação dos defeitos ósseos

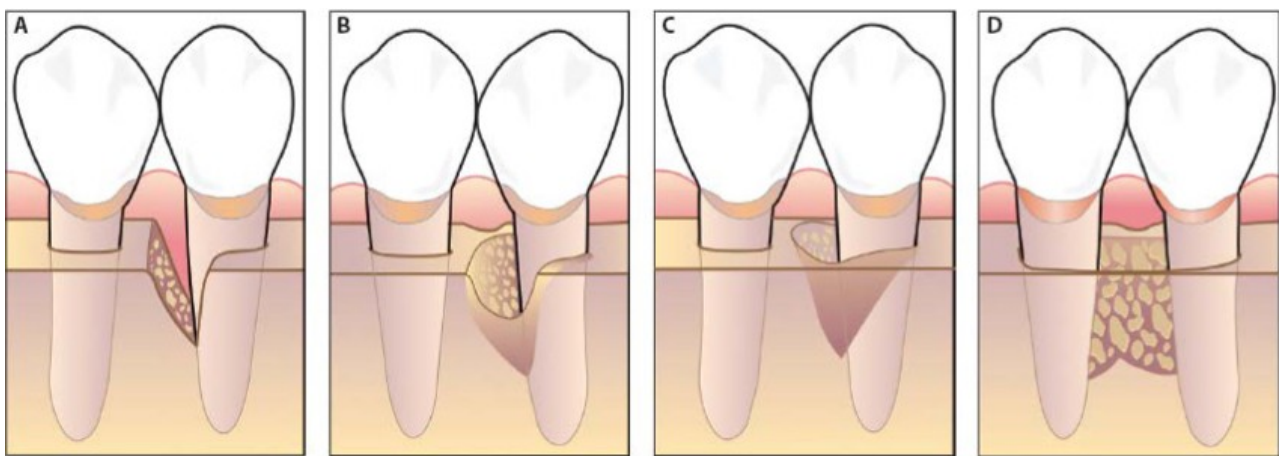


Figura 45.1 Defeitos infraósseos. **A.** Defeito intraósseo de uma parede. **B.** Defeito intraósseo de duas paredes. **C.** Defeito intraósseo de três paredes. **D.** Cratera interproximal. (Fonte: Papapanou e Tonetti, 2000. Reproduzida, com autorização, de John Wiley & Sons.)

Defeitos infra-ósseos (um dente) 1. Defeito de uma parede 2. Defeito de duas paredes 3. Defeito de três paredes 4. Cratera (emenda de dois defeitos)

Quando o defeito é em uma parede de osso, possui um prognóstico médio, pois há a nutrição de apenas uma parede. Já o defeito de três paredes, falta a parede coronal, sendo muito mais previsível.

Classificação dos procedimentos regenerativos

RTG (regeneração de tecido periodontal ao redor dos dentes).

Objetivos e conclusão: Técnica realizada em defeito associado a dente. Células progenitoras para nova inserção periodontal. Procedimentos regenerativos estimulam o repovoamento da superfície radicular afetada.

ROG (regeneração de tecido ósseo ao redor de implantes).

Objetivos e conclusão Técnica realizada em defeito associada a implante. Células progenitoras para nova inserção óssea. Procedimentos regenerativos estimulam o repovoamento da superfície do implante no tecido ósseo.

PRESERVAÇÃO DO ALVÉOLO (preservação de volume e de tecido ósseo em alvéolo fresco).

Objetivos e conclusão Exodontia em sítios que recebem ou não implantes apresentam reabsorção média > 2mm da tábua óssea vestibular. Técnica realizada em alvéolo pós extração. Preservação da reabsorção para futuras reabilitações. Células progenitoras para manutenção do volume alveolar, promovendo o repovoamento celular do sítio.

LEVANTAMENTO DE SEIO (regeneração do volume ósseo perdido em soalho de seio maxilar).

Materiais utilizados em procedimentos regenerativos

Membrana ou “barreira de membrana” não reabsorvíveis

Utilizadas para RTG e ROG;

Vantagem: controle do tempo;

Desvantagem: cirurgia para remoção entre 6 e 12 meses.

Risco: exposição.

Diversos materiais, por exemplo, látex/ telonas/titânio.

Teflon é uma membrana de politetrafluoretileno (ePTFE).

Membrana regidas ou reforçadas de titânio. Aumento de rebordo. Arcabouço de suporte.

As campeãs são as membranas de colágeno.

Membrana ou “barreira de membrana” reabsorvíveis

Constituição: colágeno.

Vantagens: elimina a necessidade de cirurgia para remover, menor risco de exposição.

Desvantagem: tempo de degradação, falta de rigidez, dificuldade de manipulação e “construção” e “modelação” de arcabouço (pode-se associar ao uso de parafusos de sustentação).

Enxerto

Um enxerto é uma “peça” que através de um procedimento cirúrgico transplanta tecidos/materiais sem nutrição sanguínea de um local doador para um local receptor que necessita ser reconstruído.

O tecido implantado deve obter a vascularização sanguínea a partir de um novo leito vascular, caso contrário este morre.

O tecido, órgão, parte, material ou implante que será transferido para outra parte do corpo do mesmo indivíduo ou para outro indivíduo.

Retalho, fragmento, pele ou qualquer outro tecido inserido em um organismo.

Biomateriais

Tem a finalidade de reparar, regenerar ou substituir tecidos, órgãos, ou funções do organismo devendo apresentar propriedades físicas e biológicas compatíveis com os tecidos biológicos do hospedeiro, de modo a estimular uma resposta adequado dos mesmos.

Biocompatibilidade efeito do meio no material e do material no meio, de forma a não causarem danos ou reações adversas um no outro.

Biodegradabilidade e velocidade de degradação do material (fenômeno em que o material degrada ou solubiliza quando submetido a fluídos, decompondo-se no sítio de implantação).

Os materiais são capazes de estimular respostas celulares específicas no nível molecular.

Classificação dos enxertos

Osteogênicos ou osteoproliferativos (novo osso é formado por células formadoras de osso contidas no material enxertado, células transplantadas formam novo osteóide).

Osteocondutores (material serve como arcabouço e conduz o desenvolvimento de novo tecido ósseo através da sua matriz de suporte-arcabouço, crescimento de capilares e células ósseas progenitoras).

Osteoindutores (formação óssea é induzida no tecido mole imediatamente adjacente ao material enxertado, a partir da diferenciação de fibroblastos em osteoblastos).

Osteopromotores (material serve como arcabouço para formação de osso a partir de tecido ósseo adjacente, através do uso de barreiras e membranas).

Enxertos autógenos/autólogos (enxerto transplantado em um mesmo indivíduo).

Blocos ósseos, crista ilíaca, mento, retromolar.

Aloenxertos/homólogos (enxerto transplantado entre indivíduos diferentes da mesma espécie).

Banco de ossos.

Xenoenxertos/heterólogo (enxerto transplantado entre indivíduos diferentes de espécies diferentes).

Biomateriais provenientes de ossos de animais.

Materiais aloplásticos (materiais sintéticos utilizados como substitutos ósseos).

Materiais sintéticos, biomateriais, cerâmicas, polímeros, combinações-hidróxiapatitas, colágeno, proteínas ativas).

Materiais regenerativos

Osso autógeno

Pode ser utilizado em bloco ou particulado. Obtidos a partir da crista ilíaca, calota craniana, tíbia, mento, região de trigono retromolar ou tuberosidade da maxila.

Proteínas da matriz de esmalte

Complexo de proteínas nativas que se autoaglomeram e fazem a mediação da formação do cimento e tecidos necessários associadas a uma fixação funcional real.

Bloco e particulado de enxerto ósseo bovino mineralizado (OrthoGen / Baumer)

Bio-Oss / Geistlich

Bio-Oss Collagen Geistlich

Bio-Oss Pen / Geistlich

Bone Heal

ANOTAÇÕES

Guia Prático Periodontia Clínica

Periodontia Clínica

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

Produção: OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Passo a Passo 3

02 Controle de Biofilme e Terapias Periodontais 7

03 Atenção Especial 11

04 Periograma (ficha clínica) 13

01

PERIODONTIA CLÍNICA

Passo a Passo

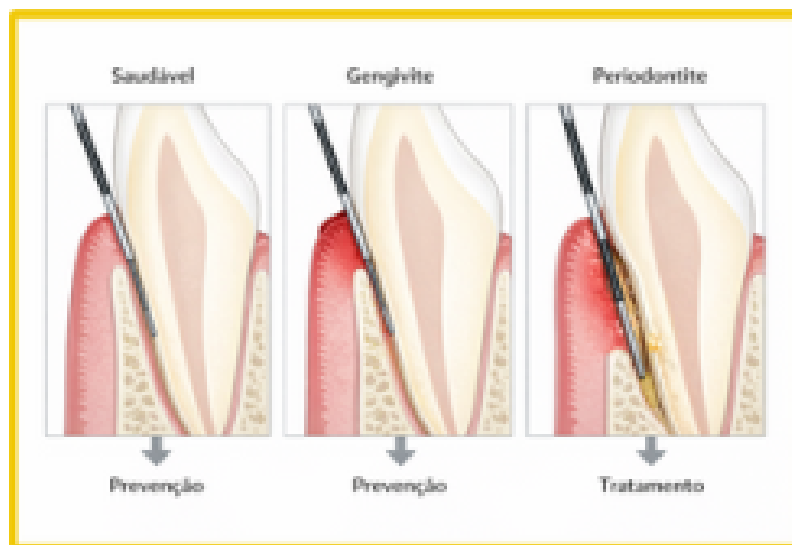
Avaliação

Avaliar fatores que modificam o prognóstico periodontal:

PONTOS-CHAVE

Queixa principal
Hábitos de higiene oral
Tabagismo
Doenças sistêmicas (diabetes, cardiopatias, imunossupressão)
Uso de medicamentos
Histórico familiar de perda dentária precoce

Periograma



Profundidade de sondagem (PS)

Realizada com sonda milimetrada (Carolina do Norte – 0 a 15 mm)

≤ 3 mm → sulco gengival

≥ 4 mm → bolsa periodontal

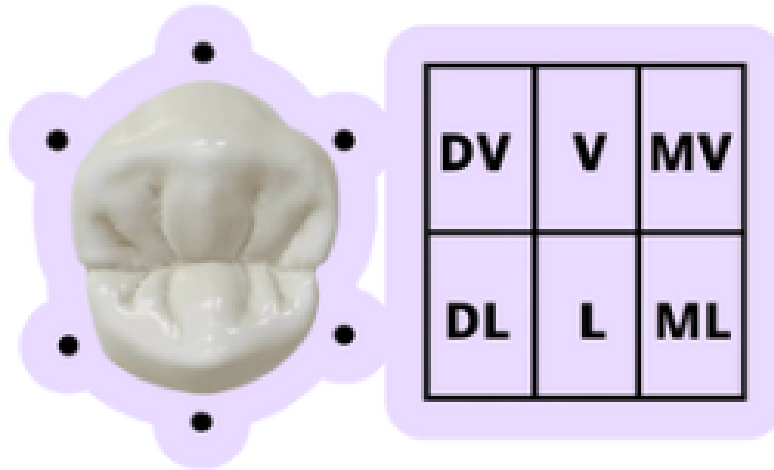
Registrar em 6 sítios por dente (MV, V, DV, ML, L, DL)

Margem gengival – Junção Cimento-Esmalte (MG–JCE)

Margem apical à JCE → recessão gengival (valor positivo)

Margem coincidente à JCE → valor zero

Margem coronária à JCE → valor negativo



Nível de Inserção Clínica (NIC)

Mede a real perda de inserção periodontal

Ponto fixo: JCE

Fórmula: $NIC = PS + MG - JCE$

Fundamental para diagnóstico, estadiamento e acompanhamento da periodontite

Sangramento à sondagem (SS / ISS / ISG)

Avalia a inflamação gengival

Registrado de forma dicotômica (presente/ausente)

Deve ser marcado no periograma por face

Utilizado também para cálculo percentual

Índice de placa visível (IPV – O'Leary, 1972)

Avalia presença ou ausência de biofilme

Uso de evidenciadores

Considera faces livres e proximais

Resultado expresso em porcentagem

Fórmula: $n^\circ \text{ de faces coradas} \div (n^\circ \text{ de dentes presentes} \times 4) \times 100$

Mobilidade dentária (Classificação de Miller)

Grau I: 0,2 – 1 mm no sentido horizontal

Grau II: > 1 mm no sentido horizontal

Grau III: mobilidade horizontal e vertical

Avaliada com dois instrumentos rígidos (vestibular e lingual)

Envolvimento de furca (Sonda de Nabers)

Grau I: perda horizontal até 1/3 da largura da furca

Grau II: perda horizontal > 1/3, sem transfixar

Grau III: perda horizontal total da furca

Molares superiores: 3 raízes / 3 pontos de sondagem

Molares inferiores: 2 raízes / 2 pontos de sondagem



Imagem: Profº Dr. Emanuel Rovai

Exame Radiográfico

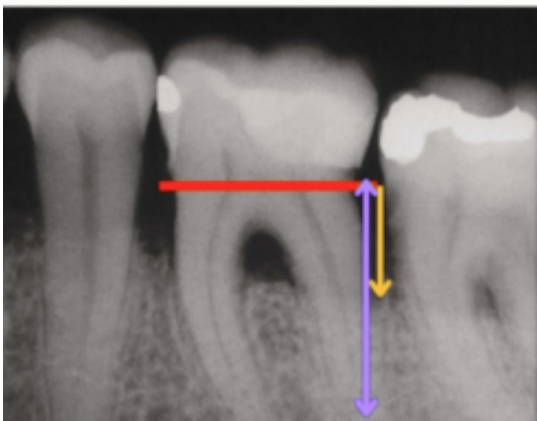
Ideal: 14 periapicais + 2 bite-wings

Avaliar:

- Perda óssea horizontal ou vertical
- Defeitos angulares
- Envolvimento de furca
- Relação coroa-raiz

CÁLCULO DA % DE PERDA ÓSSEA/ IDADE

- Delimitar a JCE (≈ 1 mm)
- Medir comprimento total da raiz
- Medir distância JCE $\rightarrow$ crista óssea
- $\% \text{ perda óssea} = (\text{perda} \div \text{comprimento total}) \times 100$
- $\% \text{ perda óssea} \div \text{idade} \rightarrow \text{definição do grau de progressão (A, B ou C)}$



1º PASSO

Delimitar a JCE -1mm na radiografia

2º PASSO

Medir o comprimento total da raiz

3º PASSO

Medir distância JCE até a crista óssea

Classificações Atuais Da Periodontite

ESTÁGIOS (GRAVIDADE)

Estágio I: perda de inserção até 2 mm

Estágio II: até 4 mm

Estágio III: ≥ 5 mm + perda dentária limitada

Estágio IV: ≥ 5 dentes perdidos + disfunção mastigatória

GRAUS (VELOCIDADE DE PROGRESSÃO)

Grau A: progressão lenta

Grau B: moderada

Grau C: rápida (fumantes, diabéticos descompensados)

Graus da Periodontite A, B e C			
Grau A	Grau B	Grau C	*OBS:
Característica determinante: Evidência direta de não progressão de perda de inserção por 5 anos ou indireta de perda óssea/ano de até 0,25 mm.	Característica determinante: Evidência direta de progressão inferior a 2 mm em 5 anos ou indireta de perda óssea/ano de 0,25-1 mm.	Característica determinante: Evidência direta de progressão igual ou superior a 2 mm em 5 anos ou indireta de perda óssea/ano superior a 1 mm.	Fatores de risco que podem modificar a graduação: • GRAU A: Sem fatores de risco • GRAU B: Fumantes abaixo de 10 cigarros ao dia ou HbA1c < 7% em pacientes com diabetes mellitus. • GRAU C: Fumantes (10 ou mais cigarros/dia) ou pacientes com diabetes mellitus (HbA1c igual ou superior a 7%).
Características secundárias Pacientes com grande acúmulo de biofilme, mas pouca destruição periodontal.	Características secundárias Destruição compatível com depósitos de biofilme.	Características secundárias A destruição excede ao esperado para a quantidade de biofilme. Padrões clínicos específicos sugerem períodos de rápida progressão e/ou acometimento precoce da doença	

ANOTAÇÕES

02

PERIODONTIA CLÍNICA

Controle de Biofilme e Terapias Periodontais

Controle de Biofilme

EDUCAÇÃO DO PACIENTE:

PONTOS-CHAVE

Técnica de escovação individualizada
Fio/fita dental
Escovas interdentais
Dentífrício fluoretado

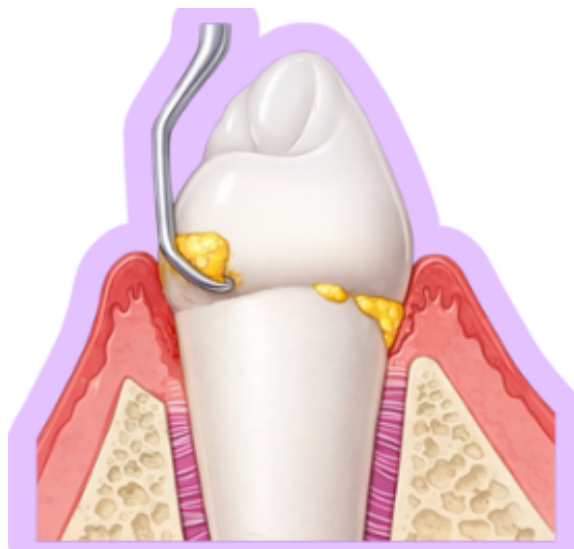
CONTROLE QUÍMICO (quando indicado)

Clorexidina 0,12% (uso curto)
Indicado em:
Fase aguda
Pós-cirúrgico
Pacientes com limitação motora

Terapia Periodontal NÃO Cirúrgica

TÉCNICA DE RASPAGEM

Inserção: ângulo 0°
Raspagem efetiva: $\approx 45^\circ$
Parte não cortante voltada para a gengiva
Movimento firme, controlado e curto
Empunhadura em caneta modificada



ANTIBIÓTICOS LOCAIS (QUANDO INDICADOS)

Bolsas residuais profundas
Periodontite agressiva/localizada
Falha na resposta à raspagem

REAValiação PERIODONTAL (30–45 dias)

Avaliar:

Redução da profundidade de bolsa
Diminuição do sangramento
Controle do biofilme
Necessidade de cirurgia

Gracey 1–2 → dentes anteriores (todas as faces)

Gracey 3–4 → dentes anteriores (uso semelhante à 1–2)

Gracey 5–6 → dentes anteriores e pré-molares

Gracey 7–8 → dentes posteriores – faces vestibular e lingual

Gracey 9–10 → dentes posteriores – faces vestibular e lingual

Gracey 11–12 → dentes posteriores – faces mesiais

Gracey 13–14 → dentes posteriores – faces distais

Gracey 15–16 → dentes posteriores – faces mesiais (alternativa à 11–12)

Gracey 17–18 → dentes posteriores – faces distais (alternativa à 13–14)

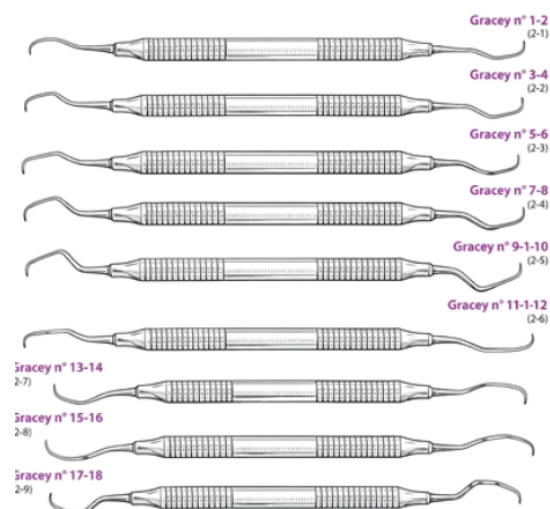
CURETAS MCCALL

Indicadas apenas para raspagem supragengival
Não são específicas por área (uso mais geral)

SONDAS PERIODONTAIS

Sonda Carolina do Norte → mede profundidade de sondagem e nível de inserção

Sonda Nabers → avalia lesões de furca



Terapia Periodontal Cirúrgica

Indicada quando: Bolsas profundas persistente; Defeitos ósseos; Excesso gengival; Exigência estética

Passo a Passo das principais cirurgias

GENGIVECTOMIA:

- Anamnese + exame periodontal completo + radiografia (confirmar bolsas supraósseas e planejar limites)
- Controle de biofilme / RAR prévia quando indicado
- Anestesia local
- Marcar pontos de sangramento (delimitar a profundidade/nível de remoção)
- Incisão em bisel externo acompanhando o contorno
- Remover o colarinho gengival
- Curetagem do tecido de granulação e remoção de cálculo residual
- Regularizar o contorno (acabamento)
- Hemostasia + curativo periodontal (se necessário)
- Orientações pós-op + retorno para controle/cicatrização

GENGIVOPLASTIA:

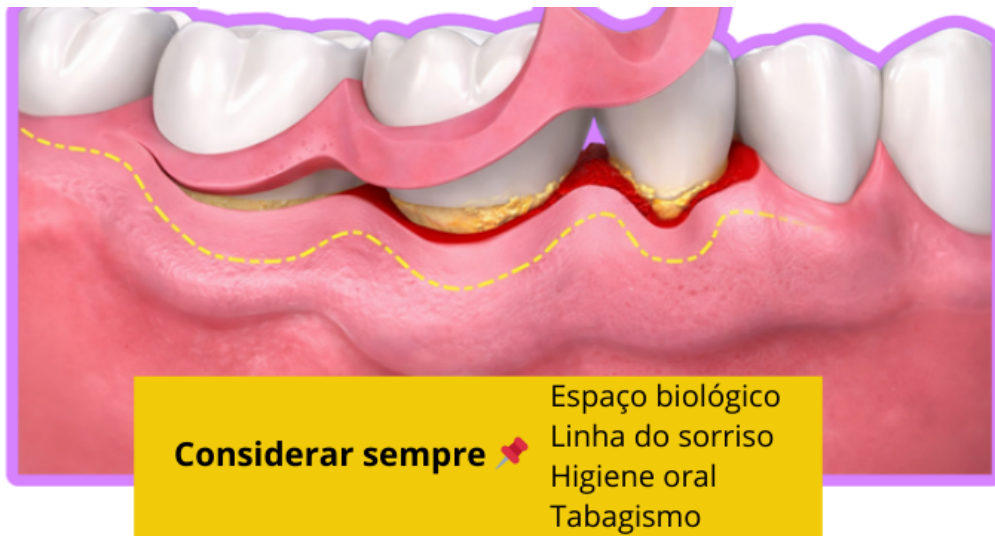
- Planejamento do contorno (linha do sorriso, zênites, simetria)
- Controle de biofilme / redução de inflamação
- Anestesia local
- Recontorno do tecido gengival (escultura do festonamento)
- Afinamento e suavização das margens (sem degraus)
- Acabamento + hemostasia
- Orientações pós-op + retorno

ENXERTO GENGIVAL:

- Avaliação periodontal completa (recessão, faixa de queratinizada, biotipo, higiene)
- Anestesia na área receptora e doadora
- Preparar leito receptor (incisões e descolamento conforme técnica)
- Coletar enxerto na área doadora (ex.: palato) conforme necessidade
- Adaptar enxerto no leito receptor (posicionar sem dobras)
- Fixar com suturas (estabilização total)
- Proteger a área doadora (curativo/placa, se indicado)
- Orientações pós-op + retornos (controle de sutura e integração)

CIRURGIAS REGENERATIVAS:

Diagnóstico do defeito (infraósseo/furca selecionada) + planejamento radiográfico
Controle de biofilme / RAR prévia
Anestesia local
Incisões e retalho de acesso (elevação para exposição do defeito)
Desbridamento do defeito (remoção de granulação) + raspagem/alisamento radicular
Condicionamento/irrigação conforme protocolo
Colocação do biomaterial (enxerto) ± membrana (se indicada)
Reposicionar retalho sem tensão + suturas (selamento)
Orientações pós-op + retornos (remoção de sutura e acompanhamento)

**ANOTAÇÕES**

03

PERIODONTIA CLÍNICA

Atenção Especial

Atenção Especial

GUNA / PUNA

PONTOS-CHAVE

- Abscessos gengivais e periodontais
- Eritema gengival linear (HIV)
- Pacientes sistêmicos (leucemia, cardiopatas)

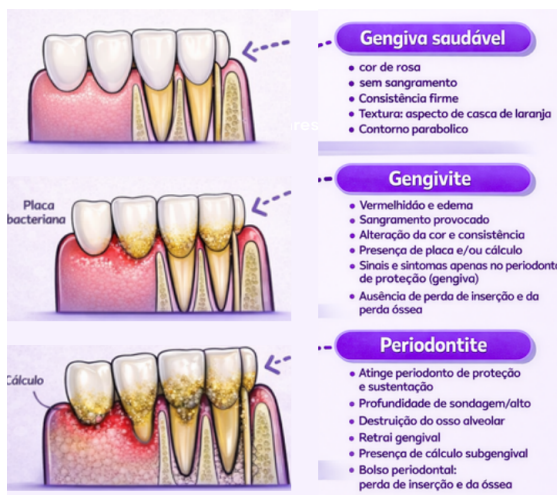
MANUTENÇÃO PERIODONTAL (SUPORTE)

- Intervalo
- A cada 3 a 6 meses (individualizado)

Inclui:

- Reavaliação clínica
- Controle de placa
- Raspagem de manutenção
- Reforço de higiene

► Periodontite não tem cura, tem controle.



Gengiva saudável X Gengiva não saudável



Periodontite

ANOTAÇÕES

04

PERIODONTIA CLÍNICA

Periograma (ficha clínica)

PERIOGRAMA

Sobrenome:

Nome:

Data:

Data de nascimento:

Exame inicial:

Reavaliação:

Profissional:

VESTIBULAR	Mobilidade																
	Implante																
	Furca																
	Margem gengival																
	Profundid. de sond.																
VESTIBULAR																	
	SS																
	IP																
		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
LINGUAL	Furca																
	Margem gengival																
	Profundid. de sond.																
	IP																
LINGUAL																	
	SS																
LINGUAL																	
	IP																
	Furca																
	Margem gengival																
LINGUAL	Profundid. de sond.																
		48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
	IP																
	SS																
VESTIBULAR																	
BUCCAL	Margem gengival																
	Profundid. de sond.																
	Furca																
	Implante																
	Mobilidade																

ANOTAÇÕES